

大学物理 2007 年期末试题

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一 填空题 (共 55 分)

请将填空题答案写在卷面指定的划线处。

1 (3 分) 一质点沿 x 轴作直线运动, 它的运动学方程为 $x = 3 + 5t + 6t^2 - t^3$ (SI), 则

(1) 质点在 $t = 0$ 时刻的速度 $\bar{v}_0 =$ _____;

(2) 加速度为零时, 该质点的速度 $\bar{v} =$ _____。

2 (4 分) 两个相互作用的物体 A 和 B , 无摩擦地在一条水平直线上运动。物体 A 的动量是时间的函数, 表达式为 $P_A = P_0 - bt$, 式中 P_0 、 b 分别为正值常量, t 是时间。

在下列两种情况下, 写出物体 B 的动量作为时间函数的表达式:

(1) 开始时, 若 B 静止, 则 $P_{B1} =$ _____;

(2) 开始时, 若 B 的动量为 $-P_0$, 则 $P_{B2} =$ _____。

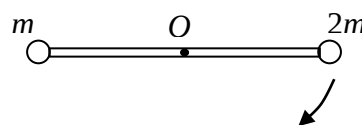
3 (3 分) 一根长为 l 的细绳的一端固定于光滑水平面上的 O 点, 另一端系一质量为 m 的小球, 开始时绳子是松弛的, 小球与 O 点的距离为 h 。使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动, 该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线。当小球与 O 点的距离达到 l 时, 绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动, 则小球作圆周运动时的动能 E_K 与初动能 E_{K0} 的比值 $E_K / E_{K0} =$ _____。

4 (4 分) 一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI)。在 0 到 4 s 的时间间隔内,

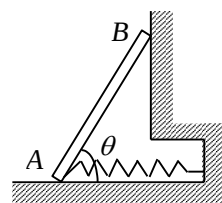
(1) 力 F 的冲量大小 $I =$ _____。

(2) 力 F 对质点所作的功 $W =$ _____。

5 (5 分) 一长为 l , 质量为 m 的均匀细棒, 两端分别固定有质量分别为 m 和 $2m$ 的小球 (小球的尺寸不计)。棒可绕通过棒中点 O 的水平轴在铅直平面内自由转动, 如图所示。则由两个小球和细棒组成的这一刚体相对于转轴 O 轴的转动惯量 $J = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若棒从水平位置由静止开始转动, 则该刚体在水平位置时的角加速度 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$; 该刚体通过铅直位置时的角速度 $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



6 (5 分) 一长为 l 、重 W 的均匀梯子, 靠墙放置, 如图。梯子下端连一劲度系数为 k 的弹簧。当梯子靠墙竖直放置时, 弹簧处于自然长度。墙和地面都是光滑的。当梯子依墙而与地面成 θ 角且处于平衡状态时,



- (1) 地面对梯子的作用力的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$,
- (2) 墙对梯子的作用力的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$,
- (3) W 、 k 、 l 、 θ 应满足的关系式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

7 (3 分) A 、 B 、 C 三个容器中皆装有理想气体, 它们的分子数密度之比为 $n_A : n_B : n_C = 4 : 2 : 1$, 而分子的平均平动动能之比为 $\overline{w_A} : \overline{w_B} : \overline{w_C} = 1 : 2 : 4$, 则它们的压强之比 $p_A : p_B : p_C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

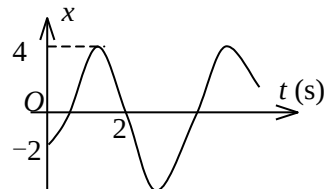
8 (5 分) 用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量:

- (1) 速率大于 v_0 的分子数 = $\underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 = $\underline{\hspace{2cm}}$;
- (3) 多次观察某一分子的速率, 发现其速率大于 v_0 的概率 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

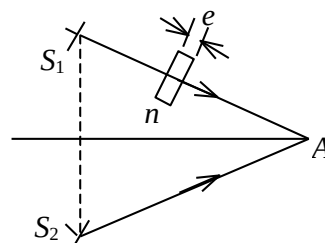
9 (3 分) 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J 。若此种气体为单原子分子气体, 则该过程中需吸热 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$; 若为双原子分子气体, 则需吸热 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$ 。

10 (4 分) 熵是_____的定量量度。若一定量的理想气体经历一个等温膨胀过程, 它的熵将_____。(填入: 增加, 减少, 不变。)

11 (3 分) 一质点作简谐振动。其振动曲线如图所示。根据此图, 它的周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$, 用余弦函数描述时初相 $\phi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



12 (4 分) 如图所示, 假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出波长为 λ 的光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\phi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。若已知 $\lambda = 500 \text{ nm}$, $n = 1.5$, A 点恰为第四级明纹中心, 则 $e = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$ 。(1 nm = 10^{-9} m)



13 (3 分) 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 λ 的单色光。在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中, 干涉条纹将移动_____条。

14 (3 分) 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上, 已知光栅常数 $d = 3 \mu\text{m}$, 缝宽 $a = 1 \mu\text{m}$, 则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大); 该光栅缺级的主极大级次为 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15 (3 分) 一束自然光垂直穿过两个偏振片, 两个偏振片的偏振化方向成 45° 角。已知通过此两偏振片后的光强为 I , 则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____。

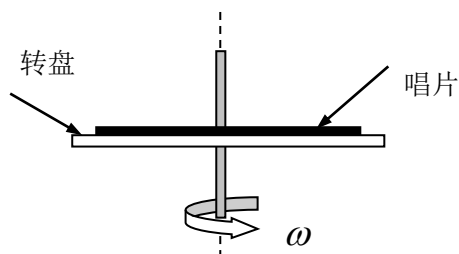
二 计算题(共 45 分)

请将计算题答案写在答题本上。

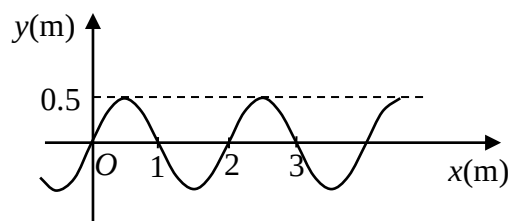
1. (10 分) 用波长为 600 nm 的单色光垂直入射到宽度为 $a = 0.10\text{ mm}$ 的单缝上, 来观察夫琅禾费衍射图样。若已知透镜焦距 $f = 1.0\text{ m}$, 屏在透镜的焦平面处。求:

- (1) 中央衍射明条纹的宽度 Δx_0 ;
- (2) 屏幕上第二级暗纹离中央明纹中心的距离 x_2 。

2. (10分) 唱机的转盘可绕着通过盘心的固定竖直轴转动, 如图所示。将唱片放到转动的唱盘上去, 它会受到转盘摩擦力作用而随转盘转动。已知唱片质量为 m , 半径为 R , 可被看成均匀薄圆盘, 且唱片与转盘之间的滑动摩擦系数为 μ_k 。若转盘原来以角速度 ω 匀速转动, 唱片刚放上去时它受到的摩擦力矩是多大? 唱片达到角速度 ω 需要多长时间?



- 3 (10 分) 一列平面简谐波以 $u = 0.5\text{ m/s}$ 的速度沿 x 轴的负向传播。已知 $t = 2\text{ s}$ 时的波形如图, 求这列平面简谐波的波函数。



- 4 (10 分) 如图所示, 在绝热刚性容器中有一可无摩擦移动且不漏气的极薄导热隔板, 将容器分为 A、B 两部分。A、B 中分别有 1 mol 的氦气和 1 mol 的氮气, 它们可被视为刚性分子理想气体。已知初态氦气和氮气的温度分别为 $T_A = 300\text{ K}$ 、 $T_B = 400\text{ K}$, 压强 $p_A = p_B = 1\text{ atm}$ 。忽略导热板的质量并不计其体积的变化, 求:

- (1) 整个系统达到平衡时两种气体的温度。
- (2) 整个系统达到平衡时两种气体压强。
- (3) 氮气末态与初态的熵差。



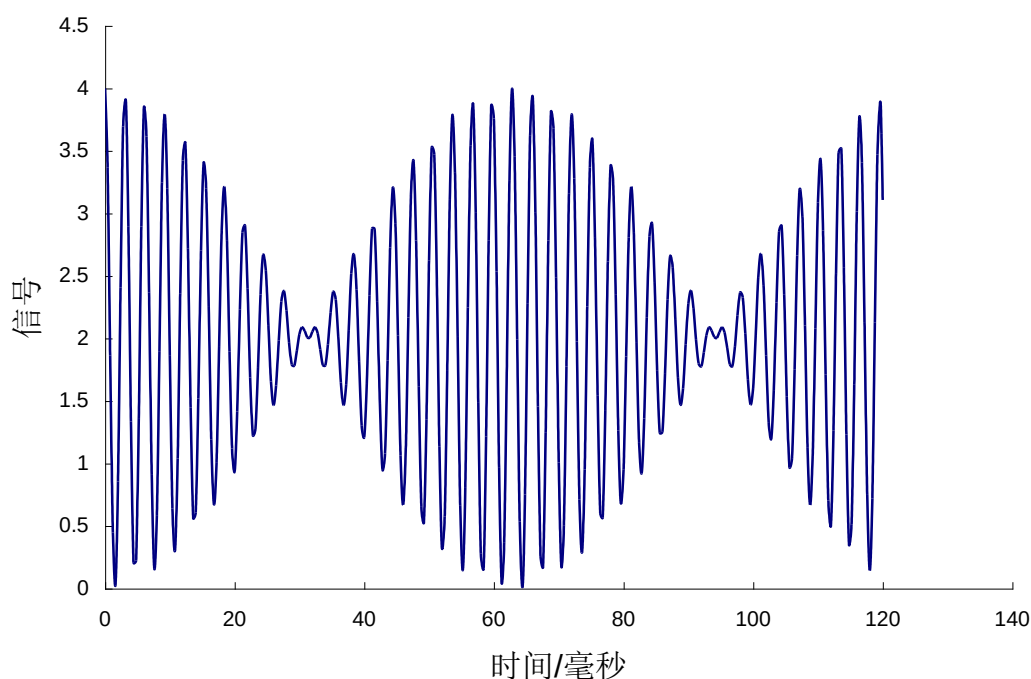
5（5分）已知在同一直线上两个频率不同的简谐振动

$$y_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi) \text{ 与 } y_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

的合振动为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cdot \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \varphi\right)$$

当两个振动频率都较大且相近时，合振动会产生拍的现象。



将两个正弦波信号发生器的输出端各接一个扬声器，并在这两个扬声器之间放置一个麦克风。已知两个信号发生器发出的信号的频率相近，将麦克风的输出信号经放大接到示波器后，观察到如图所示图形。求（1）图示合振动的拍频 （2）这两个信号发生器发出的信号频率各为多大？

参考答案

一 填空题 (共 55 分)

1 (3 分) $5\vec{i}$ m/s, $17\vec{i}$ m/s

2 (4 分) $b t$, $-P_0 + b t$

3 (3 分) h^2/l^2 ,

4 (4 分) $16 \text{ N} \cdot \text{s}$, 176 J

5 (5 分) $J = \frac{5}{6} m l^2$, $\alpha = \frac{3g}{5l}$, $\omega = \sqrt{\frac{6g}{5l}}$

6 (5 分) W , $kl \cos \theta$ 或 $\frac{W}{2} \cot \theta$, $W = 2kl \sin \theta$

7 (3 分) $p_A : p_B : p_C = 1 : 1 : 1$

8 (5 分) $\int_{v_0}^{\infty} N f(v) dv$, $\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv / \int_{v_0}^{\infty} f(v) dv$, $\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv$

9 (3 分) 500, 700

10 (4 分) 大量微观粒子热运动所引起的无序性(或热力学系统的无序性), 增加。

11 (3 分) 3.43 s , $-2\pi/3$

12 (4 分) $2\pi(n-1)e/\lambda$, 4×10^3

13 (3 分) $2d/\lambda$

14 (3 分) 5, $\pm 3m$ ($m=1, 2, 3, \dots$)

15 (3 分) $2I$ 。

二 计算题(共 45 分)

1. (10分)

解: (1) 对于第一级暗纹, 有 $a \sin \varphi_1 \approx \lambda$

因 φ_1 很小, 故

$$\tan \varphi_1 \approx \sin \varphi_1 = \lambda / a$$

3 分

故中央明纹宽度

$$\Delta x_0 = 2f \tan \varphi_1 = 2f \lambda / a = 1.2 \text{ cm}$$

3 分

(2) 对于第二级暗纹, 有 $a \sin \varphi_2 \approx 2\lambda$

2 分

$$x_2 = f \tan \varphi_2 \approx f \sin \varphi_2 = 2f \lambda / a = 1.2 \text{ cm}$$

2 分

2. (10分)

解: $dS = 2\pi r dr$

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} dS$$

$$dM = r df = r \mu_k dm g = r \mu_k g \frac{m}{\pi R^2} dS$$

$$M = \int dM = \int_0^R g\mu_k \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r^2 dr = \frac{2}{3} \mu_k mgR$$

$$\alpha = \frac{M}{J} = M / \left(\frac{1}{2} mR^2 \right) = \frac{4\mu_k g}{3R}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = \alpha t$$

$$t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{3R\omega}{4\mu_k g}$$

3 (10 分)

解: $A = 0.5\text{m}, \lambda = 2\text{m}$

2 分

$$y = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \pi$$

1 分

$$\omega = ku = 0.5\pi$$

1 分

$$\varphi_0 = \pi/2$$

3 分

$$y = 0.5 \cos(0.5\pi t + \pi x + \frac{\pi}{2})$$

3 分

4 (10 分)

解: (1) 将氦气和氮气作为一个系统, 因为容器是绝热刚性的, 所以系统进行的过程与外界没有热交换, 系统对外不作功。由热力学第一定律可知, 系统的总内能始终不变, 即

$$C_{VA}(T - T_A) + C_{VB}(T - T_B) = 0$$

2 分

所以

$$T = \frac{C_{VA}T_A + C_{VB}T_B}{C_{VA} + C_{VB}} = \frac{\frac{3}{2}RT_A + \frac{5}{2}RT_B}{\frac{3}{2}R + \frac{5}{2}R} = 362.5 \text{ K}$$

1 分

(2) 设 A、B 两部分初态的体积为 V_A 、 V_B , 末态的体积为 V'_A 、 V'_B , 则有

$$V_A + V_B = V'_A + V'_B$$

由状态方程

$$V_A = \frac{RT_A}{p_A}, V_B = \frac{RT_B}{p_B}, V'_A = V'_B = \frac{RT}{p}$$

可得

$$\frac{RT_A}{p_A} + \frac{RT_B}{p_B} = 2 \frac{RT}{p}$$

2 分

所以

$$p = \frac{2T}{T_A + T_B} p_A = 1.04 \text{ atm}$$

1 分

(3) 由理想气体的克劳修斯熵变公式

$$\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{p_1}{p_2} \quad 2 \text{ 分}$$

氮气熵变

$$\Delta S = C_{pB} \ln \frac{T}{T_B} + R \ln \frac{p_B}{p} = \frac{7}{2} \times 8.31 \times \ln \frac{362.5}{400} + 8.31 \times \ln \frac{1}{1.04} = -3.19 \text{ J/K} \quad 2 \text{ 分}$$

5 (5 分)

解：由图见拍的周期为 $120 - 60 = 60 \times 10^{-3} \text{ s}$,

则有拍频 $f_{\text{拍}} = 1/(60 \times 10^{-3}) = 16.6 \text{ Hz}$

由图可以看出 80-40 之间 13 次振动

故合振动振幅变化的周期为

$$T = \frac{(80 - 40) \times 10^{-3}}{13}$$

相应的频率为 $1/(\frac{40}{13} \times 10^{-3}) = 325 \text{ Hz}$ 3 分

由题中已给出的振动合成公式得

$$\frac{f_1 + f_2}{2} = 325 \text{ Hz}, \quad \frac{f_1 - f_2}{2} = \frac{1}{2} \times 16.6 = 8.4 \text{ Hz}$$

联立以上两式求出，每个话筒的频率分别是

$$f_1 = 325 + 8.4 = 333.4 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 325 - 8.4 = 316.6 \text{ Hz}$$

2 分

2008 级大学物理期末试题 A 卷

2009 年 6 月 23 日

姓名_____学号_____成绩_____

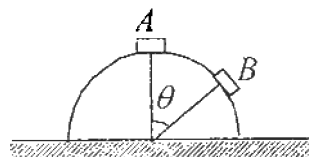
题号	1—5	6—19	20	21	22	23	总分
得分							

一 选择题 (共 15 分, 每题 3 分)

请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

1. 质点的质量为 m , 置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动), 如图所示. 当它由静止开始下滑到球面上 B 点时, 它的加速度的大小为

- (A) $a = 2g(1 - \cos\theta)$.
 (B) $a = g \sin\theta$.
 (C) $a = g$.
 (D) $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos\theta)^2 + g^2 \sin^2\theta}$.



[]

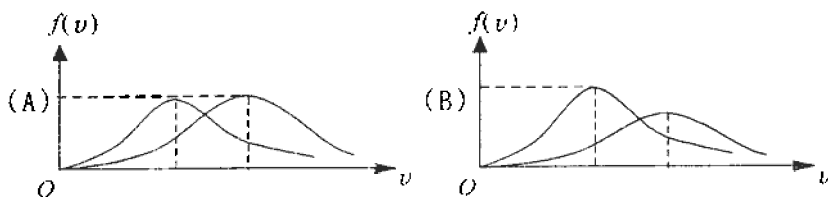
2. 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上. 平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 转动惯量为 J . 平台和小孩开始时均静止. 当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为

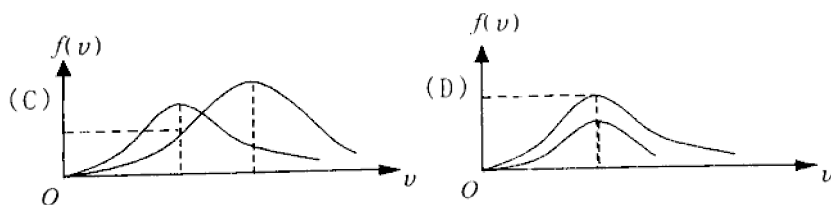
- (A) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针.
 (B) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针.
 (C) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针.
 (D) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针.

[]

3. 下列 4 个图所示的速率分布曲线, 哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线?

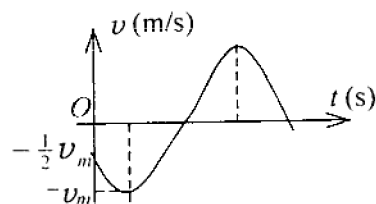
[]





4. 用余弦函数描述一简谐振子的振动. 若其速度~时间 ($v \sim t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为

- (A) $\pi/6$. (B) $\pi/3$.
(C) $\pi/2$. (D) $2\pi/3$.
(E) $5\pi/6$.



5. 在玻璃(折射率 $n_2=1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_3=1.38$)薄膜作为增透膜. 为了使波长为 500nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)的光从空气($n_1=1.00$)正入射时尽可能少反射, MgF_2 薄膜的最少厚度应是

- (A) 78.1 nm (B) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250 nm

二 填空题(共 50 分)

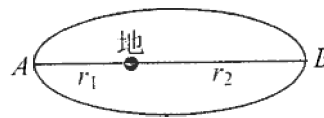
请将答案写在指定横线上。

6.(4 分)一质点沿直线运动, 运动方程为 $x(t) = 6t^2 - 2t^3$ (SI). 它在第 2s 内平均速度大小为 _____; 1s 末的瞬时速度为 _____; 2s 末的瞬时加速度为 _____。

7. (4 分) 一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动. 已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI). 在 0 到 4 s 的时间间隔内,

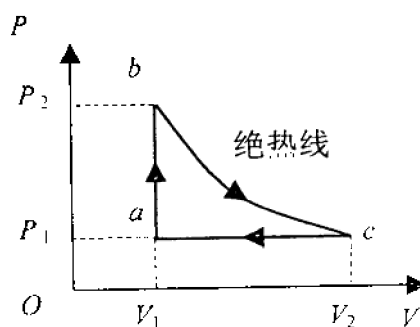
- (1) 力 F 的冲量大小 $I =$ _____。
(2) 力 F 对质点所作的功 $W =$ _____。

8. (4 分) 一人造地球卫星绕地球作椭圆运动, 近地点为 A , 远地点为 B . A 、 B 两点距地心分别为 r_1 、 r_2 . 设卫星质量为 m , 地球质量为 M , 万有引力常数为 G . 则卫星在 A 、 B 两点处的动能之差 $E_{kB} - E_{kA} =$ _____。



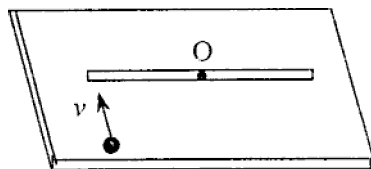
21.(10 分)一以理想气体为工质的热机, 其循环过程如图所示, 试证明此热机的效率为

$$\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{P_2/P_1 - 1}.$$



9. (4 分) 转动着的飞轮的转动惯量为 J , 在 $t=0$ 时角速度为 ω_0 . 此后飞轮经历制动过程. 阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比, 比例系数为 k (k 为大于 0 的常量). 当 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 时, 飞轮的角加速度 $\beta =$ _____. 从开始制动到 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 所经过的时间 $t =$ _____.

10. (4 分) 光滑的水平桌面上有长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕通过其中点 O 且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动, 起初杆静止. 有一质量也为 m 的小球沿桌面正对着杆的一端, 在垂直于杆长的方向上, 以速率 v 运动, 如图所示. 当小球与杆端发生碰撞后, 就与杆粘在一起随杆转动. 则这一系统碰撞后的转动角速度是_____.



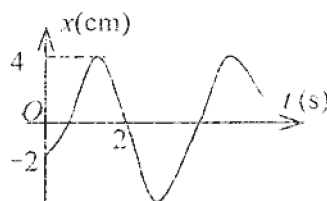
11. (3 分) 两个容器中分别贮有氦气和氧气. 已知氦气的压强是氧气压强的 $1/2$, 氦气的容积是氧气的 2 倍. 则氦气的内能是氧气内能的_____倍.

12. (4 分) 用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量:

- (1) 速率大于 v_0 的分子数 = _____;
- (2) 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 = _____;
- (3) 多次观察某一分子的速率, 发现其速率大于 v_0 的概率 = _____.

13. (4 分) 一质点作简谐振动. 其振动曲线如图所示.

则该振动的周期为 $T =$ _____ s; 用余弦函数描述其位移随时间变化的函数关系时初相为 $\phi =$ _____.

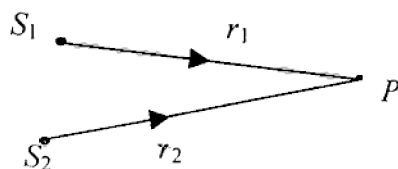


14. (4 分) 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波长为 $\lambda = 2.0\text{m}$. P_1 和 P_2 为 x 轴上的两点, 它们的坐标分别为 $x_1 = 6.0\text{m}$, $x_2 = 15\text{m}$. 已知 P_1 点处质元的振动方程为

$$y_1 = 0.1 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}), \text{ 则}$$

- (1) 该波的波函数为 _____,
- (2) P_2 点的振动方程为 _____.

15. (3 分) 如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇. S_1 点的初位相是 φ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ; S_2 点的初位相是 φ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件为: _____。



16. (3 分) 折射率为 $n_1=1.51$ 的玻璃上覆盖着一层厚度均匀的介质膜, 膜的折射率为 $n_2=1.36$. 用多种颜色的单色光垂直照射到介质膜. 发现当波长为 512nm 时反射光中出现干涉极小; 当波长为 640nm 时反射光中出现干涉极大. 则介质膜的厚度为_____。

17. (3 分) 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上. 对应于衍射角 ϕ 的方向上, 若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带, 则衍射角 $\phi=$ _____。

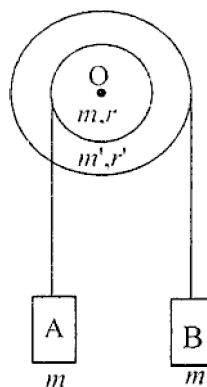
18. (3 分) 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为 30° , 则入射光的波长应为_____nm。

19. (3 分) 三个偏振片 P_1 , P_2 与 P_3 堆叠在一起, P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直, P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° . 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 , 则通过三个偏振片后的光强为_____。

三 计算题 (共 35 分)

20. (10 分) 两个匀质圆盘, 一大一小, 同轴地粘结在一起, 构成一个组合轮. 小圆盘的半径为 r , 质量为 m ; 大圆盘的半径 $r'=2r$, 质量 $m'=2m$. 组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动, 两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳, 细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B , 如图所示. 这一系统从静止开始运动, 绳与盘无相对滑动, 绳的长度不变. 已知 $r=10\text{cm}$. 求:

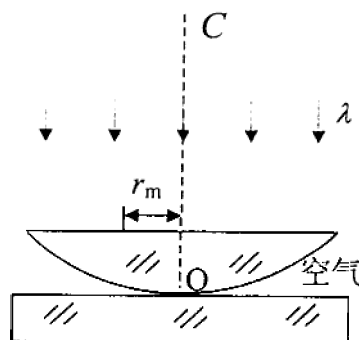
- (1) 组合轮的角加速度 α ;
- (2) 当物体 A 上升 $h=40\text{cm}$ 时, 组合轮的角速度 ω .



22. (10 分) 图示为一观察牛顿环的装置，平凸透镜的凸面是半径为 $R=1\text{m}$ 的球面。用波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。

(1) 证明干涉花样明环的半径为

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, \quad k=1, 2, 3, \dots$$



(2) 求在半径为 $r_m=2\text{mm}$ 的范围内，总共能观察到多少个明环？

(3) 如果将凸透镜向上平移 $e_0=1\mu\text{m}$ ，则最靠近中心 O 处的明环是第几级明环？

23. (5 分) 热机工作于 600K 和 300K 的两个热源之间，在一次循环中从高温热源吸热 4000 焦耳。(1) 若该热机为一可逆的卡诺机，每经过一个循环两热源及热机组成系统熵变化了多少？(2) 若某热机的循环效率为 0.25 ，计算每经过一个循环两热源及热机组成系统熵变化。(3) 比较上面两个熵变结果，说明什么问题？

一 选择题 (共 15 分, 每题 3 分)

D A B A C(B)

二 填空题(共 50 分)

6. (4 分) $4(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$, $6(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$, $-12(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$

7. $16 \text{ N}\cdot\text{s}$ (2 分), 176 J (2 分)

8. $GMm\frac{r_1-r_2}{r_2r_1}$ (4 分)

9. $-\frac{k\omega_0^2}{9J}$ (2 分), $\frac{2J}{k\omega_0}$ (2 分)

10. $3/4$ (4 分)

11. $3/5$ (3 分)

12. (4 分) $\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)dv$ 1 分

$$\int_{v_0}^{\infty} vf(v)dv / \int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$$
 2 分

$$\int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$$
 1 分

13. 3.43 s ($24/7 \text{ s}$) (2 分), $-2\pi/3$ ($4\pi/3$) (2 分)

14. (4 分) $y_1 = 0.1\cos(\pi x + \omega t + \frac{\pi}{2})$

$$y_0 = 0.1\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}); y_2 = 0.1\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

15. $\varphi_1 - \varphi_2 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi;$ (3 分)

16. 471 nm (3 分)

17. $\phi=30.$ (3 分)

18. 625nm (3 分)

19. $3I_0/32$ (3 分)

大学物理 I 考试题 A 卷参考答案及评分标准

2010 年 7 月 5 日 9:00—11:00

一、选择题 (共 21 分 每题 3 分)

1. D 2. A 3. D 4. B 5. C 6. D 7. C

二、填空题 (共 33 分)

1. 反方向作匀加速直线运动 2 分 0 2 分
 2. $m\omega ab$ 2 分 0 2 分
 3. $3mL^2/4$ 2 分 $\frac{1}{2}mgL$ 1 分 $\frac{2g}{3L}$ 1 分
 4. 980 3 分

5. 速率区间 $0 \sim v_p$ 的分子数占总分子数的百分比 2 分 $\bar{v} = \frac{\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv}$ 1 分

6. 2.816 3 分
 7. 0.84 3 分
 8. s_1 2 分 4.062 1 分
 9. 4 2 分 暗 1 分
 10. 线偏振 2 分 部分偏振 1 分

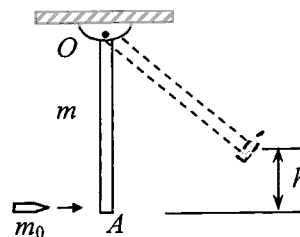
三、计算题 (共 46 分)

1. (10分) 解:

(1) 取 m_0 、 m 为系统。 m_0 水平运动, m 静止。 m_0 碰 m 时, 时间很短, 可认为棒位置不变。 重力和 O 轴支持力对 O 点的力矩都为零, 故系统角动量守恒。

$$m_0 L^2 \left(\frac{v_0}{L} \right) + 0 = \left(m_0 L^2 + \frac{1}{3} m L^2 \right) \omega \quad 4 \text{ 分}$$

$$\omega = \frac{3m_0 v_0}{(3m_0 + m)L} \quad 1 \text{ 分}$$



(2) 取 m_0 、 m 和地球为研究系统。系统机械能守恒。取坐标向上为正, A 处为势能零点。用棒的质心来计算棒的势能。

$$\frac{1}{2} \left(m_0 L^2 + \frac{1}{3} m L^2 \right) \omega^2 + \frac{L}{2} mg = 0 + m_0 gh + \left(\frac{L}{2} + \frac{h}{2} \right) mg \quad 4 \text{ 分}$$

$$\therefore h = \frac{3m_0 v_0^2}{mg(m + 3m_0)} \quad 1 \text{ 分}$$

$$2k\pi - \frac{\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

2. (10分) 解:

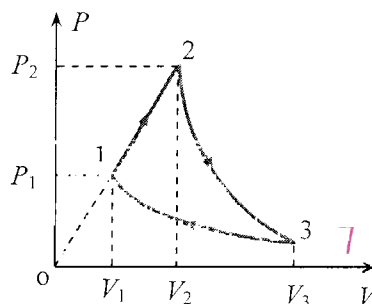
(1) 1~2 为任意过程, 其中内能增量、做功和吸热分别为

$$\Delta E_1 = C_{v,m}(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1 = 20.715 \quad 1 \text{ 分}$$

$$A_1 = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2}(RT_2 - RT_1) = \frac{1}{2}RT_1 = 4.153 \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + A_1 = 3RT_1 \quad \text{吸热} \quad 1 \text{ 分}$$



2~3 为绝热过程, 因此吸热为 $Q_2 = 0$ 1 分

$$\text{内能增量为 } \Delta E_2 = C_{v,m}(T_3 - T_2) = C_{v,m}(T_1 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1 = 20.715 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{做功为 } A_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2}RT_1 \quad 1 \text{ 分}$$

3~1 为等温压缩过程, 因此内能增量为 $\Delta E_3 = 0$ 1 分

吸热等于做功, 即

$$Q_3 = A_3 = -RT_1 \ln \frac{V_3}{V_1} = -RT_1 \ln \frac{8V_1}{V_1} = -RT_1 \ln 8 = -2.08RT_1 \quad \text{放热} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \eta = 1 - \frac{|Q_3|}{Q_1} = 30.7\% \quad 1 \text{ 分}$$

3. (10分) 解:

(1) O 处质点, $t = 0$ 时

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

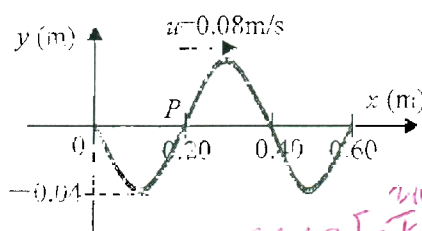
$$\text{所以 } \phi = -\frac{1}{2}\pi \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{又 } T = \lambda / u = (0.40 / 0.08) \text{ s} = 5 \text{ s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{故波动表达式为 } y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] \quad (\text{SI}) \quad 4 \text{ 分}$$

(2) P 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$



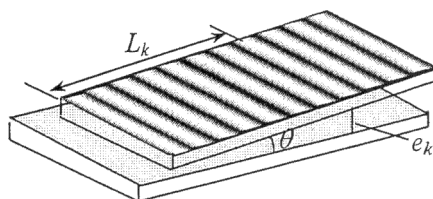
$$y = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) = 0.04 \cos(0.4\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{53}{12} = \frac{65}{65}$$

$$35 + 60 = 95$$

4. (10 分) 解:

(1) 设第 k 条明纹对应的空气厚度为 e_k ,
距劈尖棱边的距离为 L_k , 如图所示, 由于存在
额外光程差, 故有 $\delta' = \lambda/2$, 由明纹条件得



$$\delta = 2e_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1, 2, 3, \dots \quad 3 \text{ 分}$$

第 10 条明纹对应的空气厚度为

$$e_{10} = \frac{2 \times 10^{-1}}{4} \times 600 \times 10^{-9} = 2.85 \times 10^{-6} \text{ m}$$

第 10 条明纹距劈尖棱边的距离为

$$L_{10} = \frac{e_{10}}{\sin \theta} \approx \frac{e_{10}}{\theta} = 2.85 \times 10^{-2} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 第 10 条明纹向棱边方向移动。设第 10 条明纹距棱边的距离为 L_{10}' , 所对应的液体厚度为 e_{10}' , 液体的折射率为 n , 且存在额外光程差, 故有 $\delta' = \lambda/2$ 。

因空气中第 10 条明纹对应的光程差等于液体中第 10 条明纹对应的光程差, 有

$$2e_{10} + \frac{\lambda}{2} = 2ne_{10}' + \frac{\lambda}{2} \quad 3 \text{ 分}$$

所以

$$e_{10}' = \frac{e_{10}}{n}$$

劈尖充以折射率为 $n=1.28$ 的液体后, 第 10 条明纹移动的距离为

$$\Delta L = L_{10} - L_{10}' = \frac{e_{10} - e_{10}'}{\theta} \approx 6.23 \times 10^{-3} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

5. (6 分) 解:

(1) 开冷暖空调

2 分

(2) 对于电暖气来说, 如果想使室内获得 Q_1 的热量, 至少需要消耗 $E_{\text{电暖气}} = Q_1$ 的电能。而对于空调来说, 可以将其看做逆向卡诺热机, 房间代表高温热库, 室外为低温热库。 $Q_1 = E_{\text{空调}} + Q_2$, 即消耗的电能加上从室外吸收的热量 Q_2 之和为释放给房间的热量 Q_1 , 于是所需电能相比于电暖气来说较少。 4 分

大学物理 I 考试题 A 卷

2010 年 7 月 5 日 9: 00—11: 00

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

任课教师姓名 _____

	选择题	填空题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总分
得分								

装

一、选择题 (共 21 分 每题 3 分)

请将答案写在卷面指定的方括号内

1. (3 分) 质点作曲线运动, $\vec{r}$ 表示位置矢量, $\vec{v}$ 表示速度, $\vec{a}$ 表示加速度, S 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中,

(1) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$, (2) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$, (3) $dS/dt = v$, (4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$ 。

(A) 只有 (1)、(4) 是对的; (B) 只有 (2)、(4) 是对的;

(C) 只有 (2) 是对的; (D) 只有 (3) 是对的。 []

2. (3 分) 假设卫星环绕地球中心作圆周运动, 则在运动过程中, 卫星对地球中心的

(A) 角动量守恒, 动能也守恒; (B) 角动量守恒, 动能不守恒;

(C) 角动量不守恒, 动能守恒; (D) 角动量不守恒, 动能也不守恒;

(E) 角动量守恒, 动能也守恒。 []

3. (3 分) 一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 m 。根据理想气体分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量的平均值

(A) $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$; (B) $\overline{v_x} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$;

(C) $\overline{v_x} = \sqrt{\frac{8kT}{3\pi m}}$; (D) $\overline{v_x} = 0$ 。 []

订

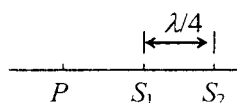
线

4. (3 分) 用以下两种方法:

(1) 使高温热源的温度 T_1 升高 ΔT ; (2) 使低温热源的温度 T_2 降低同样的值 ΔT , 分别使卡诺循环的效率升高 $\Delta\eta_1$ 和 $\Delta\eta_2$, 两者相比,

- (A) $\Delta\eta_1 > \Delta\eta_2$; (B) $\Delta\eta_1 < \Delta\eta_2$;
(C) $\Delta\eta_1 = \Delta\eta_2$; (D) 无法确定哪个大。 []

5. (3 分) 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, (λ 为波长), S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 在 S_1, S_2 的连线上, S_1 外侧各点 (如图中 P 点) 两波引起的两谐振动的相位差是



- (A) 0; (B) $\pi/2$; (C) π ; (D) $3\pi/2$ 。 []

6. (3 分) 在迈克尔孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是

- (A) $\lambda/2$; (B) $\lambda/(2n)$; (C) λ/n ; (D) $\lambda/2(n-1)$ 。 []

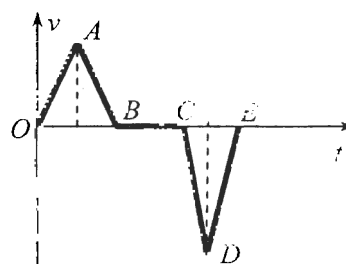
7. (3 分) 一束单色光垂直入射在平面光栅上, 衍射光谱中共出现了 5 条明纹, 若光栅的缝宽度与不透明宽度相等, 那么在中央明纹一侧的第二条明纹是

- (A) 第一级; (B) 第二级; (C) 第三级; (D) 第四级。 []

二、填空题 (共 33 分)

请将答案写在卷面指定的划线处

1. (4 分) 一人骑自行车沿笔直的公路行驶, 其速度图线如图中折线 $OABCDE$ 所示, 其中三角形 OAB 的面积等于三角形 CDE 的面积。图中 CD 线段表示的运动为 _____, 自行车的位移为 _____。



2. (4 分) 一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动, 其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为 $\vec{r} = a(\cos \omega t)\vec{i} + b(\sin \omega t)\vec{j}$, 其中 a, b, ω 皆为常量, 则此质点对原点的角动量 $L =$ _____; 此质点所受对原点的力矩 $M =$ _____。

3. (4分) 一长为 L 的轻质细杆, 两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球, 此系统在竖直平面内可绕过中点 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴 (O 轴) 转动。开始时杆与水平成 60° 角, 处于静止状态。无初转速地释放以后, 杆球这一刚体系统绕 O 轴转动的转动惯量 $J =$ _____; 释放后, 当杆转到水平位置时, 刚体受到的合外力矩 $M =$ _____; 角加速度 β _____。

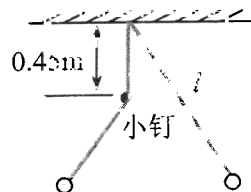
4. (3分) 一人从 10 m 深的井中提水。起始时桶中装有 10 kg 的水, 桶的质量为 1 kg , 由于水桶漏水, 每升高 1 m 要漏去 0.2 kg 的水。当水桶匀速地从井中提到井口时, 人所作的功 $W =$ _____ J。

5. (3分) 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率, 则 $\int_0^{v_p} f(v) dv$ 表示 _____;

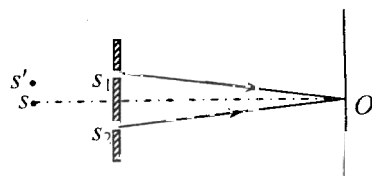
速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为 _____。

6. (3分) 在比热实验中, 使温度为 $t_1 = 100^\circ\text{C}$ 、质量为 $m_1 = 200\text{ g}$ 的铝, 同温度为 $t_2 = 20^\circ\text{C}$ 、质量为 $m_2 = 50\text{ g}$ 的水混合, 则由铝和水组成的系统, 平衡后与混合前的熵差为 _____ J/K。(已知: 铝的比热 $c_{\text{Al}} = 0.903 \times 10^3\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, 水的比热 $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4.2 \times 10^3\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, 自然对数 $\ln 1.126 = 0.1185$, $\ln 1.130 = 0.1222$)

7. (3分) 一单摆的悬线长 $l = 1.5\text{ m}$, 在顶端固定点的竖直下方 0.45 m 处有一小钉, 如图所示。设摆动很小, 则单摆的左右两方振幅之比 A_1/A_2 的近似值为 _____。

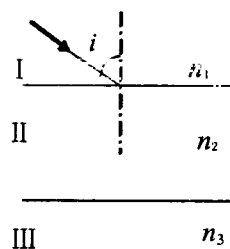


8. (3分) 用波长为 589 nm 的单色线光源 s (垂直于纸面延伸) 照射双缝, 在观察屏上形成干涉图样, 零级明条纹位于 O 点, 如图所示。如将线光源 s 向上平移至 s' 位置, 零级明条纹将发生移动。欲使零级明纹移回到 O 点, 必须在 _____ 缝 (填入: s_1 或 s_2) 处覆盖一薄云母片才有可能; 欲使移动了 4 个明纹间距的零级明纹移回到 O 点, 云母片的厚度应为 _____ nm (云母片的折射率为 1.58)。



9. (3 分) 平行单色光垂直入射于单缝上, 得到一组夫琅禾费衍射条纹。若将原缝宽扩大 $3/5$ 倍, 则原第 2 级明纹位置变成第 _____ 级 _____ 条纹。

10. (3 分) 如图安排的三种透光媒质 I、II、III, 其折射率分别为 $n_1=1.33$, $n_2=1.50$, $n_3=1$, 两个交界面相互平行。若 $\tan i = 1.128$, 一束自然光自媒质 I 中入射到 I 与 II 的交界面上, 反射光的偏振态为 _____, 媒质 II 与 III 界面上的反射光的偏振态为 _____。

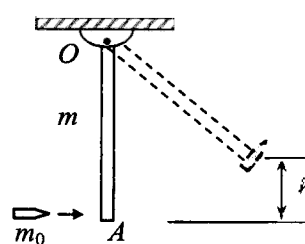


三、 计算题 (共 46 分)

1. (10分) 已知: 质量为 m 、长为 L 的均匀细棒, 可绕 O 点在竖直平面内转动, 如图所示。求:

(1) 质量为 m_0 的子弹 (看成质点) 以速度 $\vec{v}_0$ 水平射入细棒最下端 A 点 (没有穿出), 系统过 A 点的角速度;

(2) 子弹穿入细棒后, 细棒上升的最大高度 h 为多少?

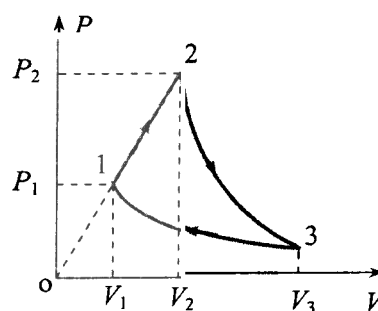


装

订

线

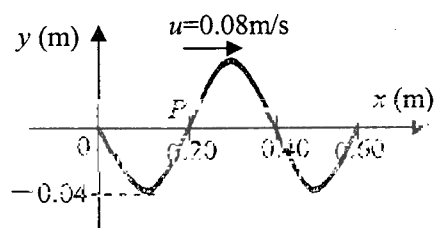
2. (10 分) 1mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程, 其中 $1 \rightarrow 2$ 为直线, $2 \rightarrow 3$ 为绝热线, $3 \rightarrow 1$ 为等温线, 已知: 设图中 1 和 2 点的温度分别为 T_1 和 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$, 求:



(1) 各过程的功, 内能增量和传递的热量 (用 T_1 和已知常数表示);

(2) 此循环的效率 η 为多少?

3. (10 分) 一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 如图所示。求:



(1) 该波的波动表达式;

(2) P 处质点的振动方程。

4. (10 分) 两平板玻璃之间形成一个 $\theta=10^{-4}\text{rad}$ 的空气劈尖, 若用 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直照射。求:

(1) 第 10 条明纹距劈尖棱边的距离;

(2) 将劈尖内充以折射率为 $n=1.28$ 的液体后, 第 10 条明纹移动了多少?

5. (6 分) 冬天室内取暖, 可以开冷暖空调, 也可以开电暖气。试问:

(1) 为了节省能源, 是开冷暖空调好, 还是开电暖气好?

(2) 说明理由。

大学物理 I 考试题 A 卷

2011 年 6 月 27 日 9:30—11:30

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

任课教师姓名 _____

	选择题	填空题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总 分
得分								

一、选择题 (共 24 分 每题 4 分)

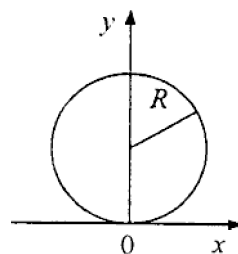
请将答案写在试卷上指定方括号 [] 内。

1. (4 分) 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a 、 b 为常数), 则该质点作

- (A) 抛物线运动; (B) 匀速直线运动;
(C) 变速直线运动; (D) 一般曲线运动。 []

2. (4 分) 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

- (A) F_0R^2 ; (B) $2F_0R^2$;
(C) $3F_0R^2$; (D) $4F_0R^2$ 。 []



3. (4 分) 一定量某理想气体所经历的循环过程是: 从初态 (V_0, T_0) 开始, 先经绝热膨胀使其体积增大 1 倍, 再经等体升温回复到初态温度 T_0 , 最后经等温过程使其体积回复为 V_0 , 则气体在此循环过程中,

- (A) 对外作的净功为正值; (B) 对外作的净功为负值;
(C) 内能增加了; (D) 从外界净吸的热量 of 正值。 []

4. (4 分) 一弹簧振子, 振动方程为 $x = 0.1 \cos(\pi t - \pi/3)$ m。若振子从 $t = 0$ 时刻的位置到达 $x = -0.05$ m 处, 且向 x 轴负向运动, 则所需的最短时间为
(A) $1/3$ s; (B) $5/3$ s; (C) $1/2$ s; (D) 1 s。 []

5. (4 分) 波长 $\lambda = 500$ nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25$ mm 的单缝上, 单缝后面放置一凸透镜, 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕, 用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12$ mm, 则凸透镜的焦距 f 为
(A) 2 m; (B) 1 m; (C) 0.5 m; (D) 0.2 m。 []

6. (4 分) 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片, 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为
(A) $1/2$; (B) $1/3$;
(C) $1/4$; (D) $1/5$ 。 []

二、填空题 (共 30 分 每题 3 分)

请将填空题答案写在卷面指定的划线处。

1. (3 分) 测量光速的方法之一是旋转齿轮法。一束光线通过轮边齿间空隙到达远处的镜面上, 在反射回来时, 刚好通过相邻的齿间空隙。假设齿轮的半径为

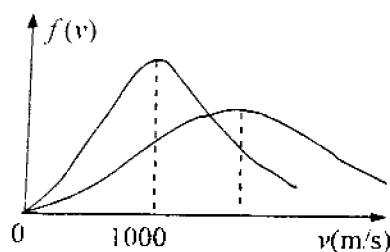


5.0 cm, 在轮边共有 500 个齿, 如图所示。当镜与齿的距离为 500 m 时, 测得的光速为 3.0×10^8 m/s。则齿轮的角速度 $\omega =$ _____ rad/s, 在齿轮边缘上一点的线速度 $v =$ _____ m/s。

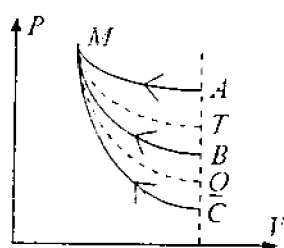
2. (3 分) 一物体质量为 m , 在变力 $F = 2t^2$ 的作用下沿 x 轴正向运动。力 F 与物体的初速度 v_0 均沿 x 轴, 则物体的速度与时间的关系为 _____。

3. (3 分) 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上, 平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 转动惯量为 J , 平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在平台边缘沿逆时针转向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度_____和旋转方向_____。

4. (3 分) 如图所示为氢气和氦气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线, 氦分子的最可几速率为_____ m/s; 氢分子的最可几速率为_____ m/s。



5. (3 分) 如图所示为一理想气体几种状态变化过程的 P - V 图, 其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线。在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中, 温度升高的是_____过程; 气体吸热的是_____过程。



6. (3 分) 已知在 0°C , 1mol 的冰溶解为 1mol 的水需要吸热 6000J 。则在 0°C 时这些冰化为水的熵变为_____ J/K ; 0°C 时这些水的微观状态数与冰的微观状态数之比为_____。

7. (3 分) s_1 、 s_2 为两相干波源, 坐标如图,

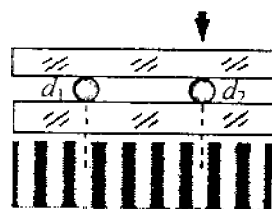


它们在 $x_1 = 9\text{cm}$, $x_2 = 12\text{cm}$ 处产生相邻的干涉极小, 则波长为_____ cm , 以及波源的最小正相位差为_____ rad 。

8. (3 分) 以平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移的过程中, 它把自己的能量传给相邻质元, 其能量逐渐_____ (填入: 增大、减小或不变)。

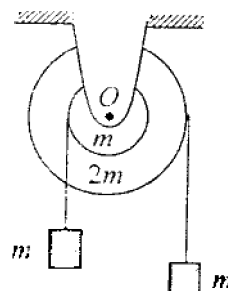
9. (3 分) 平行单色光入射到相距为 d_1 的杨氏双缝上, 设在屏上某点 P 处出现第四级明条纹。若使杨氏双缝间的距离变为 d_2 , 此时 P 点处出现第三级明条纹, 则比值 d_1/d_2 为_____。

10. (3 分) 在两个标准平板玻璃之间放入两根直径不等的发丝, 用波长为 λ 的单色平行光垂直照明, 得到如图所示的干涉条纹。当在第 2 根发丝上方轻压时, 干涉条纹变密, 则第 1 根发丝直径 d_1 与第 2 根发丝直径 d_2 的关系为_____。



三、计算题 (共 46 分)

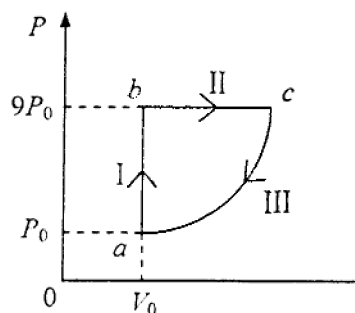
1. (10 分) 如图所示, 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘, 同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴 O 转动, 大小圆盘边缘都绕有细绳, 绳子下端都挂一质量为 m 的重物。试求: 盘的角加速度的大小。



2. (10 分) 1mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 ac 两点的曲线 III 的方程为 $P = P_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0 。

(1) 试以 T_0 、普适气体常量 R 表示 I、II 过程中气体吸收的热量。

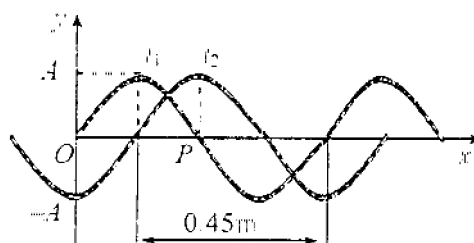
(2) 已知在 III 过程中气体放热量为 $47.7RT_0$, 试求此循环的效率。



3. (10 分) 一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t_1=0$ 和 $t_2=0.25\text{s}$ 时刻的波形曲线如图所示。试求:

(1) P 处质元的振动方程;

(2) 该简谐波的波函数。



4. (10 分) 用波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的平行光垂直照射光栅, 第二级明条纹在 $\sin\theta=$ 处, 设光栅不透明部分的宽度是透明部分宽度的 3 倍。试求:

- (1) 光栅常数;
- (2) 透明部分的宽度 a ;
- (3) 能出现哪些级明条纹? 共多少条明纹?

i. (6 分) 阳光明媚的夏天, 当从屋子的玻璃窗外看向屋内时, 由于镜面的反射, 总是看到外面物体的镜面成像而看不清楚屋内景观。试利用所学的光学知识找到一个消除玻璃窗的反射光方法, 从而使屋内景观变得清晰可见, 并说明其原理。

大学物理 I 考试题 A 卷参考答案及评分标准

2011 年 7 月 5 日 9:00—11:00

一、选择题 (共 24 分 每题 4 分)

1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. A

二、填空题 (共 30 分 每题 3 分)

1. $1.2 \times 10^3 \pi \text{ rad/s}$ 2 分 188.4 m/s 1 分2. $v = v_0 + \frac{2}{3m} t^3$ 3 分3. $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$ 2 分 顺时针 1 分4. 1000 m/s 2 分 $1000\sqrt{2} \text{ m/s}$ 1 分5. BM 、 CM 2 分 CM 1 分6. 22 J/K 2 分 $\frac{\Omega_{\text{water}}}{\Omega_{\text{ice}}} = e^{\frac{\Delta S}{k}} = e^{\frac{22.0}{1.38 \times 10^{-23}}}$ 1 分7. 6 2 分 π 1 分

8. 减小 3 分

9. $4/3$ 3 分10. $d_1 - d_2 = 2\lambda$ 3 分

三、计算题 (共 46 分)

1. (10 分) 如图所示, 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴 O 转动, 大小圆盘边缘都绕有细绳, 绳子下端都挂一质量为 m 的重物。

试求: 盘的角加速度的大小。

解: 受力分析如图所示

$$mg - T_2 = ma_2 \quad 1 \text{ 分}$$

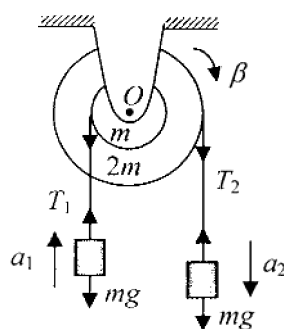
$$T_1 - mg = ma_1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_2(2r) - T_1 r = J\beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$2r\beta = a_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$r\beta = a_1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$J = \frac{9}{2} mr^2 \quad 2 \text{ 分}$$



解上述 6 个联立方程, 得 $\beta = \frac{2g}{19r}$ 2 分

大学物理 I 考试题 A 卷

2012 年 6 月 28 日 9:30—11:30

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

任课教师姓名 _____

	选择题	填空题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总 分
得分								

一、选择题 (共 24 分 每题 4 分)

请将答案写在试卷上指定的方括号内。

1. (4 分) 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^3\vec{j}$ (其中 a 、 b 为常数), 则该质点作

- (A) 抛物线运动; (B) 匀速直线运动;
(C) 变速直线运动; (D) 一般曲线运动。 []

2. (4 分) 一质点同时在几个力的作用下的位移为: $\Delta\vec{r} = 5\vec{i} + 6\vec{j}$ [SI], 其中一个力是恒力 $\vec{F} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 9\vec{k}$ [SI]。则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) 50J; (B) 10J;
(C) 25J; (D) 75J。 []

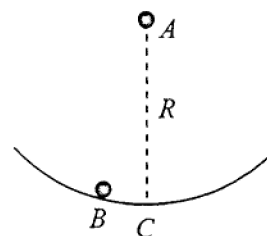
3. (4 分) 设有下列过程:

(1) 用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体 (设活塞与器壁无摩擦); (2) 用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升; (3) 冰溶解为水; (4) 一个不受空气阻力及其它摩擦力作用的单摆的摆动。

其中是可逆过程的为

- (A) (1)、(2)、(4); (B) (1)、(2)、(3);
(C) (1)、(3)、(4); (D) (1)、(4)。 []

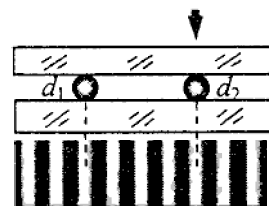
4. (4 分) 如图为光滑圆弧形轨道, 半径为 R , 在圆心处放置小球 A , 圆心竖直下方 C 点旁边放一个与 A 完全相同的小球 B , B 、 C 两点非常靠近, 现让 A 、 B 小球同时运动, 则小球到达 C 点的情况是



- (A) B 球先到; (B) A 球先到;
(C) 同时到; (D) 无法判断。

[]

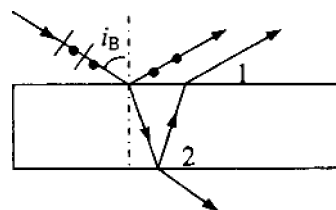
5. (4 分) 在两个标准平板玻璃之间放入两根直径不等的发丝, 用波长为 λ 的单色平行光垂直照明, 得到如图所示的干涉条纹。当在第 2 根发丝上方轻压时, 干涉条纹变密, 则第 1 根发丝直径 d_1 与第 2 根发丝直径 d_2 的关系为



- (A) $d_2 = 2\lambda + d_1$; (B) $d_2 = 4\lambda + d_1$; (C) $d_1 = 2\lambda + d_2$; (D) $d_1 = 4\lambda + d_2$ 。

[]

6. (4 分) 如图所示, 一束自然光自空气射向一块平板玻璃, 设自然光的入射角等于布儒斯特角 i_B , 则在界面 2 的反射光



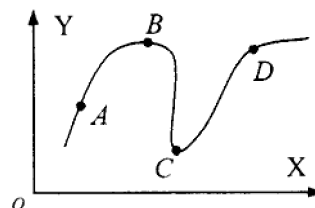
- (A) 是自然光;
(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面;
(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面;
(D) 是部分偏振光。

[]

二、填空题 (共 30 分 每题 3 分)

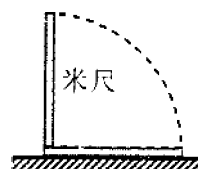
请将填空题答案写在卷面指定的划线处。

1. (3 分) 一质点以匀速率在 X - Y 平面中运动, 其轨迹如图所示, 由图中 A 、 B 、 C 、 D 四点可知_____点的加速度量值最大, _____点的加速度量值最小。

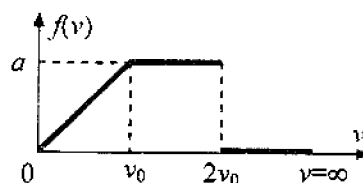


2. (3 分) 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上, 平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 转动惯量为 J , 平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在平台边缘沿逆时针转向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度为_____和旋转方向为_____。

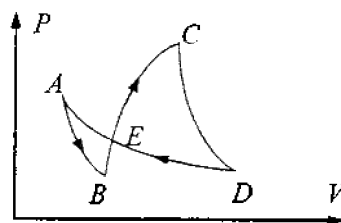
3. (3分) 如图所示, 将一根米尺竖直地立在地板上, 而后让它倒下, 设与地板相接触的一端不因倾倒而滑动, 当它刚要撞击地板的瞬间, 顶端的速率为_____m/s。



4. (3分) N 个粒子组成的系统, 其速率分布函数 $f(v)$ 与粒子速率 v 的关系如图所示, 则图中常数 $a=$ _____;
粒子的平均速率 $\bar{v}=$ _____。(用 v_0 表示)



5. (3分) 如图所示, 绝热过程 AB 、 CD , 等温过程 DEA , 和任意过程 BEC , 组成一循环过程。若图中 ECD 所包围的面积为 70J , EAB 所包围的面积为 30J , DEA 过程中系统放热 100J , 则



(1) 循环过程 ($ABCDEA$), 系统对外所作的功为

_____J;

(2) BEC 过程中系统从外界吸热为_____J。

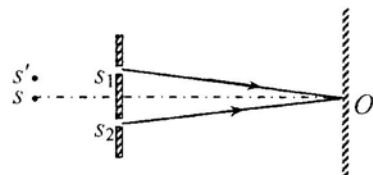
6. (3分) 在一个大气压下, 一导热桶内放有 3.5kg 水和 0.5kg 冰的混合物, 处于温度为 0°C 平衡态, 已知冰的熔化热 $\lambda=334\text{J/g}$ 。将桶置于比 0°C 稍低的房间中使桶内达到水和冰质量相等的平衡态。此过程中冰水混合物的熵变为_____J/K, 冰水混合物、桶和房间的总熵变为_____J/K。

7. (3分) 两个小球 A 和 B 分别沿 OX 轴作简谐振动。已知它们的振动周期各为 T_A 、 T_B , 且 $T_A=2T_B=2\text{s}$, 在 $t=0$ 时, 两球均在平衡位置上, 且 A 球向 OX 轴的正向运动, B 球向 OX 轴的负向运动。当 $t=1/3\text{s}$ 时, 两球振动的相位差为_____。

8. (3分) 以平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移的过程中, 它把自己的能量传给相邻质元, 其能量逐渐_____。(填入: 增大、减小或不变)。

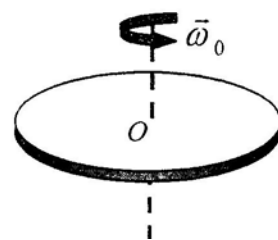
9. (3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 观察屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为_____个半波带。若将缝宽缩小一半, 原来第三级暗纹处将是第_____级_____纹。

10. (3 分) 用波长为 589nm 的单色线光源 s (垂直于纸面延伸) 照射双缝, 在观察屏上形成干涉图样, 零级明条纹位于 O 点, 如图所示。如将线光源 s 向上平移至 s' 位置, 零级明条纹将发生移动。欲使零级明纹移回到 O 点, 必须在_____缝 (填入: s_1 或 s_2) 处覆盖一薄云母片才有可能; 欲使移动了 4 个明纹间距的零级明纹移回到 O 点, 云母片的厚度应为_____nm (云母片的折射率为 1.58)。



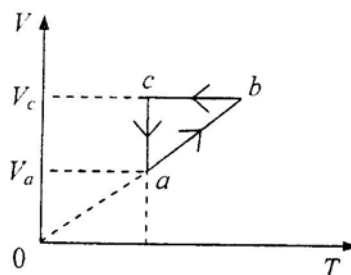
三、计算题 (共 46 分)

1. (10 分) 如图所示, 一质量为 m 、半径为 R 的匀质薄圆盘, 以初角速度 ω_0 绕通过其中心 O 的竖直光滑轴在空气中转动, 设空气对圆盘表面单位面积摩擦力 f 正比于该处速率 v , 即 $f = kv$ (k 为常数)。求:



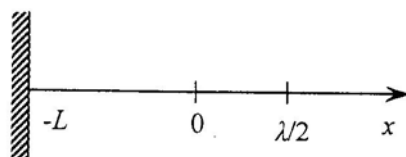
- (1) t 时刻圆盘角速度为 ω 时, 所受空气阻力矩?
- (2) 圆盘停止前转数?

2. (10 分) 某理想气体循环过程的 $V-T$ 图, 如图。已知该气体的定压摩尔热容 $C_{p,m} = 2.5R$, 定体摩尔热容 $C_{v,m} = 1.5R$, $V_c = 2V_a$, 且 ab 延长线通过原点 O , 其中 R 为普适气体常数。



- (1) 画出气体循环过程的 $P-V$ 图;
- (2) 求循环过程的循环效率。

3. (10 分) 波长为 λ 的简谐平面波沿 x 轴负向传播, 已知 $x = \lambda/2$ 处波引起质点的振动函数为 $y = A \cos \omega t$,



- (1) 求波函数;
- (2) 若 $x = -L$ 处有反射面, 且反射时从波疏到波密介质, 设反射波振幅为 A , 求反射波的波函数。

4. (10 分) 在双缝干涉实验中, 两缝的间距为 0.3mm , 用汞弧灯加上绿色滤光片照亮狭缝 s 。在离双缝 1.25m 的观察屏上两条第 5 级暗条纹中心之间的距离为 20.43mm , 求: (1) 入射光的波长;

- (2) 相邻两条明纹之间的距离是多少?

5. (6 分) 有一种蝴蝶翅膀在某一方向观察时, 呈现出耀眼的蓝色, 被称为蓝闪蝶。根据已有的研究发现, 蓝闪蝶翅膀中没有色素, 它的翅膀呈蓝色的原因在于其翅膀上鳞片的沟脊状 (即凹凸状) 周期性结构。已知蓝光波长范围为 $420\text{nm} \sim 500\text{nm}$,

- (1) 请对其翅膀呈蓝色的原因给予物理解释;
- (2) 试估算其鳞片上沟脊空间周期的数量级。

大学物理 I 考试题 A 卷参考答案及评分标准

2012 年 6 月 28 日 9:30—11:30

一、选择题 (共 24 分 每题 4 分)

1. C 2. B 3. D 4. B 5. C 6. B

二、填空题 (共 30 分 每题 3 分)

- | | | | | |
|-----|--|-----|-----------------------------|------------------|
| 1. | C | 2 分 | A | 1 分 |
| 2. | $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$ | 2 分 | 顺时针 | 1 分 |
| 3. | 5.4m/s | 3 分 | | |
| 4. | $a = \frac{2}{3v_0},$ | 2 分 | $\bar{v} = \frac{11v_0}{9}$ | 1 分 |
| 5. | 40 J | 2 分 | 140 J | 1 分 |
| 6. | $-1.84 \times 10^3\text{ J/K}$ | 2 分 | 0 J/K | 1 分 |
| 7. | $4\pi/3$ 或 $2\pi/3$ | 3 分 | | |
| 8. | 减小 | 3 分 | | |
| 9. | 6 | 1 分 | 第一级 | 1 分 明纹 1 分 |
| 10. | s_1 | 1 分 | 4062nm | 2 分 |

三、计算题

1. 见上课课件

2. $\eta = 12.3\%$ 3. (1) $y = A \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda - \pi)$ (2) $y = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda - \pi + \pi - 2\pi(L+x)/\lambda) = A \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda - 4\pi L/\lambda)$

4. 见布置的作业题

5. (1) 相当于一个闪耀光栅; (2) 数量级 10^{-7} 米

2012-2013学年第二学期

大学物理 I 期末试题A卷

信二学生会学习部整理

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总 分

可能用到的数据:

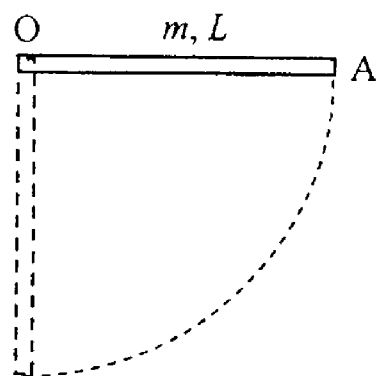
普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
 万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, 地球平均半径 $R_E = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$

一、填空题（共 40 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1. (4 分) 一质点质量为 1kg ，其运动方程为 $\vec{r} = 3t\vec{i} - 4t^2\vec{j}$ (SI)，则质点运动的轨道方程为_____，速度为 $\vec{v} =$ _____，对坐标原点的角动量为 $\vec{L} =$ _____。

2. (4 分) 一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为 $\omega_1 = 20\pi \text{ rad/s}$ ，再转 60 转后角速度为 $\omega_2 = 30\pi \text{ rad/s}$ ，则角加速度 $\beta =$ _____，转过上述 60 转所需的时间 $\Delta t =$ _____。

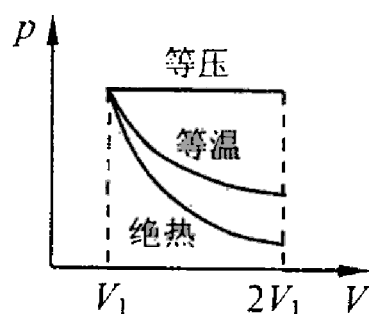
3. (4 分) 一质量均匀分布的细棒 OA 绕过 O 点的固定水平轴在竖直平面内从水平位置开始自由转动。细棒的质量为 m ，长度为 L 。细棒从水平位置开始转动时的角加速度是_____；当细棒转动到竖直位置时，角速度是_____。



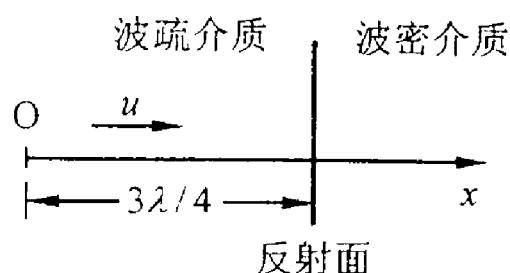
4. (4 分) 2g 氢气与 2g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度相同(氢气分子视为刚性双原子分子)。那么，氢分子与氦分子的平均平动动能之比为_____；氢气与氦气压强之比为_____；氢气与氦气内能之比为_____。

5. (4 分) 标准状况下 (1 大气压, 0°C) 的 2mol 氢气, 体积为 0.0448m^3 , 经历一等温过程吸热 500J 。气体对外做功 _____ J , 最终体积为 _____ m^3 。

6. (4 分) 一定量理想气体, 从同一状态开始使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$, 分别经历以下三种过程: 等压过程、等温过程、绝热过程, 如图所示。其中 _____ 过程气体内能增加最多, _____ 过程气体对外做功最多。



7. (4 分) 平面简谐波沿 x 轴正向传播, 振幅为 A , 频率为 ν , 传播速度为 u 。已知 $t=0$ 时, 在原点 O 处的质元由平衡位置向 x 轴正向运动, 则波函数为 _____;



该波经处于 $x = 3\lambda/4$ 的反射面反射, 且反射波的振幅

与入射波振幅相等, 则反射波波函数为 _____。

8. (3 分) 用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量:

(1) 速率大于 v_0 的分子数 _____;

(2) 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 _____;

(3) 多次观察某一分子的速率, 发现其速率大于 v_0 的概率 _____。

9. (3 分) 某单原子分子理想气体分别经历等压过程和等体过程, 温度由 T_1 升到 T_2 , 则前者的熵增加量为后者的 _____ 倍。

10. (3 分) 两列相干波发生干涉, 一列波的强度是另一列波的 9 倍, 则干涉叠加后的干涉波的最大强度与最小强度之比为 _____。

11. (3 分) 光强为 I_0 的自然光垂直通过两个偏振片后, 出射光强 $I = I_0/8$, 则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为 _____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分，请将答案写在卷面指定的方括号内）：

1. 对质点系统有以下几种说法：

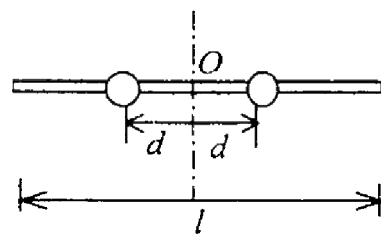
- (1) 质点系统总动量的改变与内力无关。
- (2) 质点系统总动能的改变与内力无关。
- (3) 质点系统机械能的改变与保守内力无关。

在上述说法中：

- (A) 只有(1)是正确的。
- (B) (2)、(3)是正确的。
- (C) (1)、(2)是正确的。
- (D) (1)、(3)是正确的。

[]

2. 如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l = 20 \text{ cm}$ ，其上穿有两个小球，初始时，两小球相对杆中心 O 对称放置，与 O 的距离 $d = 5 \text{ cm}$ ，二者之间用细线拉紧，现在让细杆绕通过中心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0 ，再烧断细线让两球向杆的两端滑动，不考虑转轴的和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为

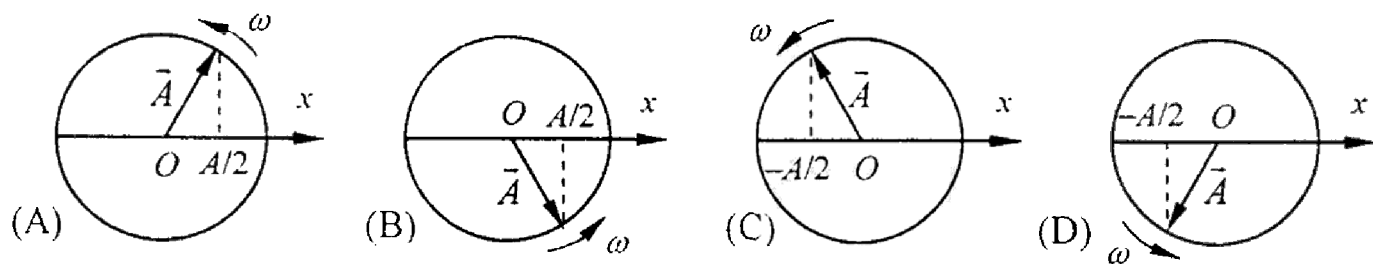


- (A) $2\omega_0$
- (B) ω_0
- (C) $\frac{1}{2}\omega_0$
- (D) $\frac{1}{4}\omega_0$

[]

3. 一个质点作简谐振动，振幅为 A ，在起始时刻质点的位移为 $A/2$ ，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为

[]



4. 当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发生在

- (A) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处。
- (B) 媒质质元离开其平衡位置 $(\sqrt{2}A/2)$ 处 (A 是振动振幅)。
- (C) 媒质质元在其平衡位置处。
- (D) 媒质质元离开其平衡位置 $A/2$ 处 (A 是振动振幅)。

[]

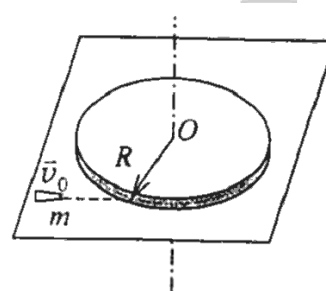
5. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

- (A) 使屏靠近双缝。
- (B) 使两缝的间距变小。
- (C) 把两个缝的宽度稍微调窄。
- (D) 改用波长较小的单色光源。

[]

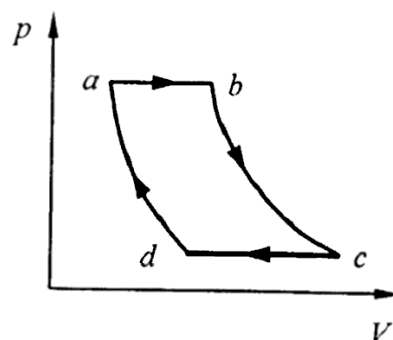
三、计算题（共 45 分）：

1. (10 分) 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M ，半径为 R ，放在一粗糙水平面上(圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ)，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求



- (1) 子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度。
- (2) 粗糙水平面对圆盘的摩擦阻力矩（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩）。
- (3) 经过多少时间后，圆盘停止转动。

2. (10 分) 理想气体热机经历如图所示热循环，其中 bc 和 da 为绝热过程。已知 $T_c = 300\text{K}$ ， $T_b = 400\text{K}$ ，求热机的效率。



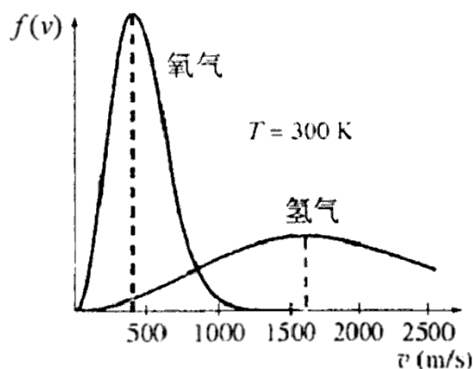
3. (10 分) (1) 折射率为 1.50 的两平板玻璃之间形成一个 $\theta = 10^{-4}\text{rad}$ 的空气劈尖，若用 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直照射，求第 15 条明纹到劈尖棱边的距离。

(2) 波长 $\lambda = 589\text{nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.40\text{mm}$ 的单缝上，缝后放一焦距 $f = 1.0\text{m}$ 的凸透镜，在透镜焦平面处的屏上形成衍射条纹。求第一级明纹到中央明纹中心的距离。

4. (10 分) 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第 4 级主极大的衍射角为 30° ，且第 3 级是缺级。

- (1) 光栅常数 $(a + b)$ 等于多少？
- (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？
- (3) 在选定了上述 $(a + b)$ 和 a 之后，在衍射角 $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

5. (5 分) 图为氢气和氧气在常温下的麦克斯韦速率分布曲线，根据图中数据以及相关的力学、热学原理，分析为什么地球大气主要包含氮气和氧气，而宇宙中最常见的氢气和氦气在地球大气中的含量却很少。



4. (1) 4800nm (2) 1600nm (3) $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7$ 级明纹

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总分

可能用到的数据:

长度 $1\text{ m} = 10^6\text{ }\mu\text{m} = 10^9\text{ nm}$,

体积 $1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$

大气压 $1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$,

万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$

普适气体常量 $R = 8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$,

玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$

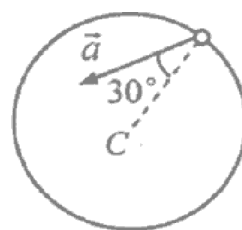
一、填空题 (共 38 分, 请将答案写在卷面指定的横线上):

1. (3 分) 一质点沿 x 轴做直线运动, 它的运动函数为 $x = t^3 - 3t^2 + 2t + 3\text{ (m)}$, 则

(1) 质点在 $t=0$ 时刻的速度 $\bar{v}_0 =$ _____;

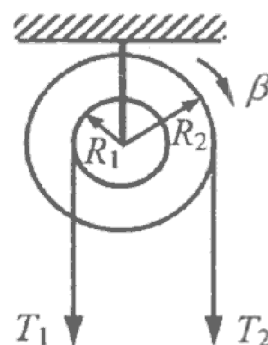
(2) 加速度为零时, 该质点的速度 $\bar{v} =$ _____。

2. (3 分) 质点沿圆心为 C , 半径为 5 m 的圆轨道运动。计时开始时, 质点做顺时针运动, 加速度的大小为 $a = 30\text{ m/s}^2$, 方向如图所示。若质点在运动过程中切向加速度始终保持不变, 则 $t = 0.5\text{ s}$ 时质点的速率为 _____。



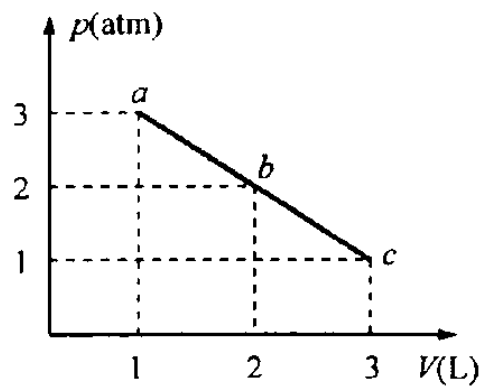
3. (3 分) 两个均匀刚性小球 A 和 B , 半径均为 r , 质量分别为 m 和 $2m$, 球心距离为 d 。若每个小球只受到对方的万有引力作用, 无其它力的作用, 那么让两者同时由静止释放, 它们将互相靠近, 最后碰撞。碰撞时小球 A 的速率为 _____。

4. (3 分) 如图, 两滑轮的半径分别为 R_1 和 R_2 , 质量分别为 M_1 和 M_2 , 可视为均匀圆盘且同轴固定在一起。通过两滑轮边缘环绕的细绳向下拉动滑轮 (拉力分别为 T_1 和 T_2), 使滑轮顺时针旋转, 那么滑轮的角加速度 $\beta =$ _____。



5. (3 分) 在容积为 0.01 m^3 的容器中, 装有质量为 100 g 的气体。若气体分子的方均根速率为 200 m/s , 则气体的压强为 _____ Pa。

6. (3分) 如图, 一定量的理想气体在 p - V 图中经过直线过程由状态 a 到 b 到 c 。在此过程中, 气体对外做的功为 _____; 气体内能的增量为 _____; 气体吸收的热量 _____。



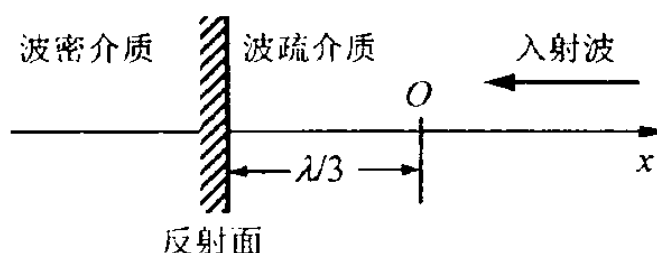
7. (3分) 1 mol 理想气体在气缸中进行无限缓慢的膨胀, 其体积由 V_1 变到 V_2 。

(1) 当气缸处于绝热情况下时, 理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

(2) 当气缸处于等温情况下时, 理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

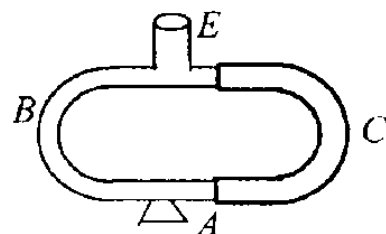
8. (3分) 平面简谐波沿 x 轴负向传播, 其波函数为 $y = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$, 其中 ω 为角频率,

λ 为波长。该波被处于 $x = -\lambda/3$ 处的反射面反射, 如图所示。若反射波的振幅和入射波振幅



相等, 那么反射波波函数为 _____。

9. (3分) 图为一种声波干涉仪, 声波从入口 E 进入仪器, 分 EBA 、 ECA 两路在管中传播至喇叭口 A 汇合传出, 弯管 C 可以左右移动以改变管路长度, 当它渐渐移动时从喇叭口发出的声音周期性地增强或减弱, 设 C 管每移动 10 cm, 声音减



弱一次, 则该声波的频率为 (空气中声速为 340 m/s) _____。

10. (3分) 一束单色光垂直入射在平面光栅上, 衍射光谱中共出现了 5 条明纹, 若光栅的缝宽度与不透明宽度相等, 那么在中央明纹一侧的第二条明纹是第 _____ 级。

11. (4分) 行星围绕太阳做椭圆运动, 太阳位于椭圆轨道的一个焦点上。设行星在近日点和远日点处到太阳的距离分别为 r_1 和 r_2 , 近日点处行星的速率为 v_1 , 那么远日点处行星的速率为 _____, 椭圆轨道短轴端点处行星的速率为 _____。

12. (4分) 质量为 m , 半径为 R 的均匀扇形薄板绕通过其圆心的水平轴做小角度摆动, 摆动过程中薄板平面保持在竖直面内。扇形薄板对该轴的转动惯量为 _____; 测得其频率为 f , 由此可知其质心到圆心的距离为 _____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分，请将答案写在卷面指定的方括号内）：

1. 压强为 p 、体积为 V 的氢气（视为刚性分子理想气体）的内能为：

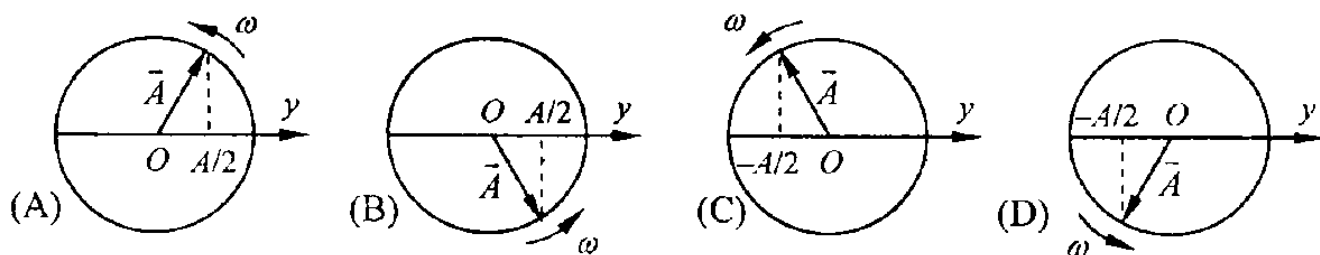
- (A) $\frac{5}{2}pV$, (B) $\frac{3}{2}pV$, (C) pV , (D) $\frac{1}{2}pV$. []

2. 按照麦克斯韦速率分布律，温度为 T 时，氢、氮两种理想气体在各自方均根速率 $v_{rms} \pm 2m/s$ 的速率区间内，分子数占总分子数的比例的大小关系为

- (A) $(\Delta N/N)_{H_2} > (\Delta N/N)_{N_2}$
 (B) $(\Delta N/N)_{H_2} = (\Delta N/N)_{N_2}$
 (C) $(\Delta N/N)_{H_2} < (\Delta N/N)_{N_2}$
 (D) 温度较低时 $(\Delta N/N)_{H_2} > (\Delta N/N)_{N_2}$ ，温度较高时 $(\Delta N/N)_{H_2} < (\Delta N/N)_{N_2}$

[]

3. 一列简谐波沿 $-x$ 方向运动，在坐标原点引起的简谐振动为 $y = A\cos(\omega t + \pi/2)$ ，那么该简谐波在 $x = \frac{5}{12}\lambda$ 处（其中 λ 为波长）引起的简谐振动所对应的的旋转矢量图为



[]

4. 当平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？

- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒。
 (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同。
 (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者数值不相等。
 (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

[]

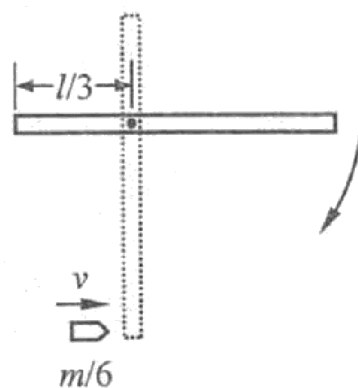
5. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。
 (B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。
 (C) 干涉条纹的间距变窄，但明纹的亮度减弱。
 (D) 无干涉条纹。

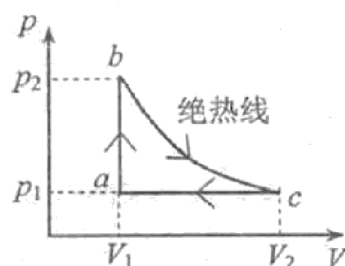
[]

三、计算题 (共 47 分):

1. (12 分) 质量为 m , 长为 l 的均匀细棒可绕距离棒一端为 $l/3$ 的光滑水平轴在竖直平面内转动, 如图所示。细棒在水平位置由静止释放, 当其顺时针旋转至竖直位置时, 恰好有一质量为 $m/6$ 的子弹向右水平打入细棒的末端而不复出。如果子弹使棒刚好停止旋转, 求子弹射入的速度。



2. (10 分) 以理想气体为工作物质的热机, 其循环过程如图所示, 试证明此热机的效率为 $\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{p_2/p_1 - 1}$ 。其中 $\gamma = C_{p,m} / C_{v,m}$ 为比热容比。



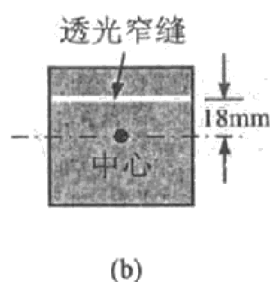
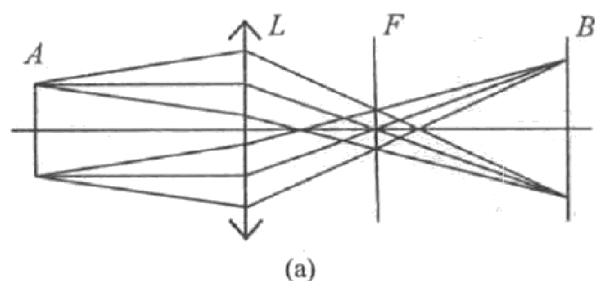
3. (10 分) 用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈尖棱边 1.56 cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。(1) 求此空气劈尖的劈尖角 θ ; (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上, 仍观察反射光的干涉条纹, 那么 A 处是明条纹、暗条纹、还是相邻明条纹暗条纹的过渡区域?

4. (10 分) 一束波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.40 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后放一焦距 $f = 1.0 \text{ m}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面处的屏上形成衍射条纹。(1) 求第一级明纹离中央明纹中心的距离; (2) 对第二级明纹, 对该光波, 单缝处的波阵面可分成几个半波带? (3) 求中央明纹的宽度。

5. (5 分) 图(a)为凸透镜成像光路图, A 和 B 为物平面和像平面, L 为凸透镜, F 为焦平面。把一个透射光栅放在 A 处, 保持光栅刻线水平并垂直于透镜主光轴, 用平行白光垂直照射光栅。

(1) 把屏放在 F 处, 能观察到什么现象? 把屏移到 B 处, 能观察到什么现象?

(2) 保持屏在 B 处, 在 F 处放置如图(b)所示遮挡板, 使透镜主光轴垂直于遮挡板并通过遮挡板中心, 且遮挡板的透光窄缝平行于光栅刻线。如果光栅常数 $d = 12 \mu\text{m}$, 凸透镜焦距 $f = 30 \text{ cm}$, 那么在屏上能观察到什么现象? 参考下表列出的可见光波长。



颜色	波长 (nm)
红	780~630
橙	630~600
黄	600~570
绿	570~500
青	500~470
蓝	470~420
紫	420~380

答案

一、填空题（共 38 分）：

1. （3 分） $2\vec{i}$ m/s （1 分）， $-\vec{i}$ m/s （2 分）

2. （3 分） 3.9m/s , $7.5 - \sqrt{75}\sqrt{3}$

3. （3 分） $\sqrt{\frac{8Gm}{3}\left(\frac{1}{2r} - \frac{1}{d}\right)}$

4. （3 分） $\frac{2(T_2R_2 - T_1R_1)}{M_1R_1^2 + M_2R_2^2}$

5. （3 分） 1.33×10^5

6. （3 分） 405.2J , 0 , 405.2J （各 1 分）

7. （3 分） 0 （1 分）， $R \ln \frac{V_2}{V_1}$ （2 分）

8. （3 分） $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{3}\right)$

9. （3 分） $1.7 \times 10^3 \text{ Hz}$

10. （3 分） 第三级

11. （4 分） $v_1 \frac{r_1}{r_2}$, $v_1 \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ （各 2 分）

12. （4 分） $\frac{1}{2}mR^2$, $\frac{2\pi^2 f^2 R^2}{g}$ （各 2 分）

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）：

(A) (C) (D) (D) (B)

三、计算题

1. $v = \sqrt{3gl}$

3. (1) $\theta = 4.8 \times 10^5 \text{ rad}$; (2) A 处是暗纹

4. (1) $x_1 = 2.21 \times 10^{-3} \text{ m}$; (2) 5 个半波带 (3) $2.945 \times 10^{-3} \text{ m}$

大学物理 I 期末试题 A 卷

2015 年 7 月 2 日 14:00 – 16:00

班级_____任课教师_____学号_____姓名_____

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总 分

可能用到的数据:

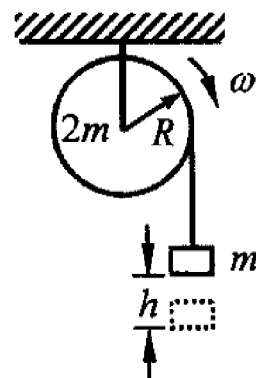
大气压 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

一、填空题 (共 40 分, 请将答案写在卷面指定的横线上):

1. (3 分) 一物体做斜抛运动, 初速度 $\vec{v}_0$ 与水平方向夹角为 θ 。物体运动轨道最高点处的曲率半径 ρ 为_____。

2. (3 分) 一位同学双手紧握两个哑铃, 坐在转椅上演示刚体定轴转动实验。他伸开或收紧双臂, 其身体转动的快慢会发生明显改变。如果开始平均每分钟转动 30 圈, 后来平均每分钟转动 60 圈, 那么他的身体和转椅相对于转轴的转动惯量变为原来的_____倍。

3. (3 分) 如图, 半径为 R , 质量为 $2m$ 的定滑轮可视为均匀圆盘, 可绕光滑水平固定轴自由旋转。滑轮边缘环绕的细绳不可伸长, 下端悬挂质量为 m 的物体, 绳与滑轮间不打滑。开始时用手托住物体, 使绳刚好绷紧。松手后, 物体下落 h 高度时, 滑轮的角速度 $\omega =$ _____。



4. (3 分) 气缸中有一定量的氦气 (视为理想气体), 经过绝热压缩, 体积变为原来的一半。气体分子的平均速率变为原来的_____倍。

5. (3 分) 一个卡诺热机的高温热源和低温热源的溫度分别为 127°C 和 27°C 。如果它以 0.10 MW 的功率对外做功, 那么它向环境放热的功率是_____。

6. (3分) 三个同方向、同频率简谐运动分别为

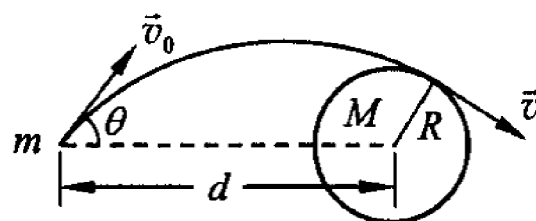
$$x_1 = 0.08 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right), \quad x_2 = 0.08 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{和} \quad x_3 = 0.08 \cos\left(\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \quad (\text{SI})$$

合振动由初始位置运动到 $x = +A$ (A 为合振动的振幅) 处所需要的最短时间为_____。

7. (3分) 在单缝夫琅和费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若钠黄光 ($\lambda_1 \approx 589 \text{ nm}$) 中央明纹宽度为 4.0 mm , 则 $\lambda_2 = 442 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的蓝紫色光的中央明纹宽度为_____。

8. (3分) 衍射光栅主极大公式 $(a+b) \sin \varphi = \pm k\lambda$, $k=0,1,2,\dots$ 。在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第五条缝对应点发出的两条衍射光的光程差 $\delta =$ _____。

9. (4分) 有一宇宙飞船, 欲考察某一质量为 M , 半径为 R 的星球, 当飞船距这一星球中心 d 处时与星球相对静止, 如图。飞船发射出一质量为 m ($m \ll M$) 的仪器舱, 其相对于星球的速度为 v_0 , 要使这一仪器舱恰好掠过星球表面 (与表面相切), 发射倾角应为 θ 。为了确定 θ 角, 需设定仪器舱掠过星球表面时的速度 v , 并列两个守恒方程。

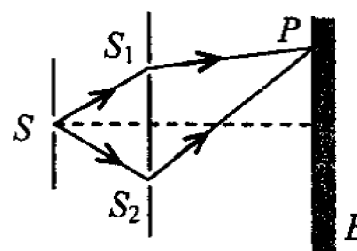


这两个方程是_____与_____。

10. (4分) 56 g 氮气 (可看作理想气体, 摩尔质量 28 g/mol) 温度由 0°C 升至 100°C 。如果发生的是等体过程, 那么气体从外界吸收热量_____J; 如果发生的是等压过程, 那么气体对外做功_____J。

11. (4分) 音乐会现场有两个发出同频率声波的扬声器, 该频率介于 100 Hz 到 160 Hz 之间, 两扬声器的振动同相。某些位置的声音与相邻点相比强度最小, 其中一个位置到一个扬声器的距离为 25 m , 到另一个扬声器的距离为 35 m 。扬声器发出声波的可能频率是_____。(空气中的声速为 340 m/s)

12. (4分) 如图所示, 在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$, 用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 , 通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹。已知 P 点处为第三级明条纹, 则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____。若将整个装置放于某种透明液体中, P 点为第



四级明条纹, 则该液体的折射率 $n =$ _____。

二、选择题（单选，每题 3 分，共 15 分，请将答案写在卷面指定的方括号内）：

1. 关于温度的意义，有下列几种说法：

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度。
- (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现。
- (3) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。
- (4) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同。

这些说法中正确的是

- (A) (1)、(2)、(4) (B) (1)、(2)、(3)
(C) (2)、(3)、(4) (D) (1)、(3)、(4) []

2. 若 N 表示分子总数， T 表示气体温度， m 表示气体分子的质量，那么当分子速率 v 确定后，决定麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的数值的因素是

- (A) m, T (B) N (C) N, m (D) N, T (E) N, m, T
[]

3. 关于可逆过程和不可逆过程的判断：

- (1) 可逆热力学过程一定是准静态过程。
- (2) 准静态过程一定是可逆过程。
- (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。
- (4) 凡有摩擦的过程，一定是不可逆过程。

以上四种判断中，正确的是

- (A) (1)、(2)、(3) (B) (1)、(2)、(4)
(C) (2)、(4) (D) (1)、(4) []

4. 两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射其上时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为：

- (A) 光强单调增加。
 - (B) 光强先增加，后又减小至零。
 - (C) 光强先增加，后减小，再增加。
 - (D) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零。
- []

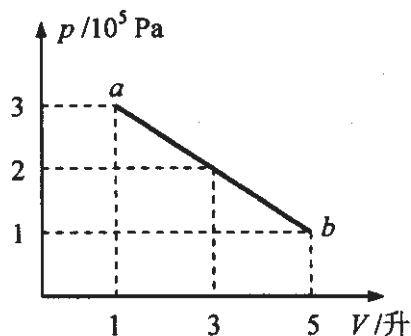
5. 两个质点质量均为 1 kg ，距离为 1 m 。若每个质点只受到对方的万有引力作用，无其它力的作用，那么让两者同时由静止释放，它们将互相靠近，最后碰撞。两质点释放后，大约经过多长时间才能相互碰撞？

- (A) 2.7 分钟 (B) 27 分钟 (C) 2.7 小时 (D) 27 小时

三、计算题（共 45 分）：

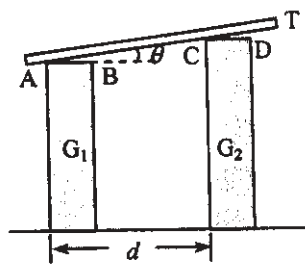
1. (10 分) 一长度为 1 m 的匀质棒，放在水平桌面上，可绕通过其一端的竖直固定轴转动，棒与桌面的滑动摩擦系数为 0.33。开始时棒的角速度为 10 rad/s，随后由于摩擦转动逐渐减慢。问棒转动的角加速度的大小是多少？多长时间后棒停止转动？停止转动时一共转动了多少弧度？（ g 取 10 m/s^2 ）

2. (10 分) 如图，0.1 mol 单原子分子理想气体在 p - V 图中经过准静态直线过程由状态 a 到 b 。求在此过程中，(1) 气体温度最高时的体积；(2) 气体净吸收的热量；(3) 气体的熵变。

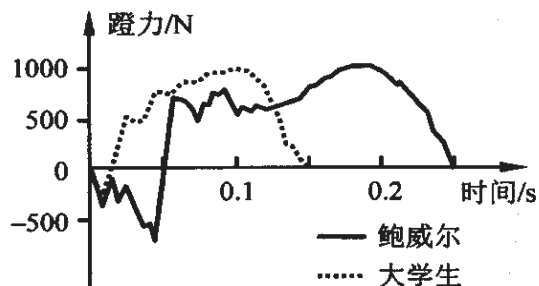


3. (10 分) 一振幅为 10 cm，波长为 200 cm 的简谐横波，沿着一条很长的水平绷紧弦从左向右行进，波速为 100 cm/s。取弦上一点为坐标原点， x 轴指向右方。在 $t=0$ 时，原点处质元从平衡位置开始向负位移方向运动。求：(1) 该横波的波函数；(2) 弦上任一处质元振动速度的最大值。

4. (10 分) 如图所示， G_1 和 G_2 是两个块规（块规是两个端面经过磨平抛光，达到相互平行的钢质长方体）， G_1 的长度是标准的， G_2 是同规格待校准的复制品（两者长度在图中是夸大的）。 G_1 和 G_2 放置在平台上，用一块样板玻璃 T 压住。(1) 设垂直入射光的波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ， G_1 与 G_2 相隔 $d = 5 \text{ cm}$ ， T 与 G_1 以及 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距都是 0.5 mm。求 G_1 与 G_2 的长度差。(2) 如何判断 G_1 与 G_2 哪一个块规比较长一些？(3) 如果 T 与 G_1 间的干涉条纹的间距是 0.5 mm，而 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距是 0.3 mm，则说明了什么问题？



5. (5 分) 牙买加短跑运动员鲍威尔 2007 年创造了 9 秒 74 的百米世界纪录，他以起跑后超常的加速能力而闻名。下图是鲍威尔起跑后某次脚着地时蹬地的力随时间的变化关系曲线，正力表示加速时的蹬力，负力表示短暂减速时的蹬力。作为比较，一个普通大学生选手（百米成绩 11 秒级别）的相应曲线也画在图中。同样是牙买加运动员，博尔特又在 2009 年把百米纪录刷新为 9 秒 58，他有两根又硬又长的跟腱（人体最长的腱，连接小腿肌肉与脚后跟骨），就像弹簧一样。试根据上述材料，用力学原理分析他们取得卓越短跑成绩的原因。



答案

一、填空题（共 40 分）：

1. (3 分) $\frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$
2. (3 分) 0.5
3. (3 分) $\frac{\sqrt{gh}}{R}$
4. (3 分) $2^{1/3}$ 或 1.26
5. (3 分) 0.30 MW
6. (3 分) 1.5 s
7. (3 分) 3 mm
8. (3 分) 8λ
9. (4 分) $mv_0 d \sin \theta = mvR$, $\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{d} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$
10. (4 分) 4.16×10^3 , 1.66×10^3
11. (4 分) 119Hz 和 153Hz
12. (4 分) 3λ , 1.33 或 $4/3$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）：

A A D B D

三、计算题

1. $\beta=4.95\text{rad/s}^2$; $t=2.02\text{s}$; $\theta=10.10\text{rad}$
2. (1) $V=3.5\text{L}$ (2) $Q=1100\text{J}$ (3) $\Delta S=1.97(\text{J/K})$
3. (1) $y=0.1\cos(\pi t-\pi x+\pi/2)$ (SI) (2) $v_{\max}=0.314(\text{m/s})$
4. (1) $h=2.95 \times 10^{-5}\text{m}$ (2) 在反色光干涉中，空气劈尖的棱边是暗纹。所以，当暗纹出现在 A、C 两处时， G_2 长一些；当暗纹出现在 B、D 两处时， G_1 长一些；(3) G_2 的 CD 端面与底面不平行。

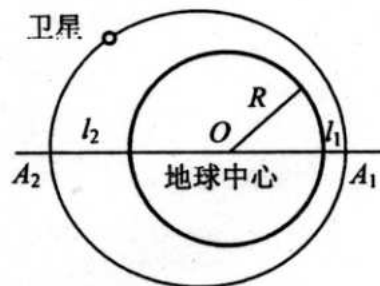
第一部分

一、填空题（共 30 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1. (3 分) 质量为 m 的质点在力作用下运动方程为 $\mathbf{r} = A\sin\omega t \mathbf{i} + B\cos\omega t \mathbf{j}$ ，式中 A, B, ω 都是正常量。该力在 $t_1 = 0$ 到 $t_2 = \frac{\pi}{2\omega}$ 这段时间内所做的功为_____。

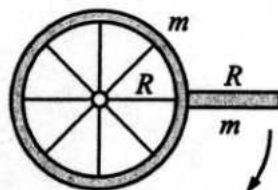
2. (3 分) 一质量为 2kg 的小球 A ，以 10m/s 的速率在水平光滑的桌面上运动。在其运动的正前方有一个小球 B 正与其同向运动， B 的质量为 5kg ，速率为 3m/s 。小球 A 与小球 B 发生弹性碰撞后，二者质心的速率为_____。

3. (3 分) 我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点。已知地球半径 $R = 6378\text{ km}$ ，卫星与地面的最近距离 $l_1 = 439\text{ km}$ ，与地面的最远距离 $l_2 = 2384\text{ km}$ 。若卫星在近地点 A_1 的速率 $v_1 = 8.1\text{ km/s}$ ，则卫星在远地点 A_2 的速率 $v_2 =$ _____。



4. (3 分) 刚体做定轴转动，其角加速度 β 随角位置 θ (取正值) 的变化关系为 $\beta = \frac{1}{3} + 3\theta^2$ ，若在 $\theta = 0$ 处的角速度 $\omega_0 = 5\text{ rad/s}$ ，则 $\theta = 3\text{ rad}$ 处的角速度 $\omega =$ _____。

5. (4 分) 如图所示，质量为 m ，半径为 R 的均匀细圆环可绕通过圆心的固定轴在竖直平面内自由旋转（忽略沿半径的细辐条的质量），在圆环外围沿径向固连一条质量为 m ，长度为 R 的均匀细杆。使细杆保持水平，然后松开，此时整个刚体的角加速度为_____。当刚体摆动到最低点时，其角速度为_____。



6. (3 分) 在一密闭容器中， A, B, C 三种理想气体混合在一起，处于平衡状态。 A 种气体的分子数密度为 n ，它产生的压强为 p_1 ， B 种气体的分子数密度为 $2n$ ， C 种气体的分子数密度为 $4n$ ，则混合气体的压强 p 为 p_1 的_____倍。

7. (3 分) 一定量理想气体经历某过程后，温度升高了。现有以下几种说法：

- (1) 在此过程中该理想气体系统吸收了热量；
- (2) 在此过程中外界对该理想气体系统做了正功；
- (3) 该理想气体系统的内能增加了；
- (4) 该理想气体系统的熵增加了。

根据热力学定律，其中正确的判断是_____（填标号）。

8. (4 分) 1mol 理想氮气从标准状态出发，经过某过程体积膨胀了一倍。

- (1) 如果该过程是等温过程，那么气体对外所做的功为_____；
- (2) 如果该过程是绝热过程，那么气体对外所做的功为_____。

9. (4分) 一定量理想气体经过绝热自由膨胀过程, 体积由 V_1 膨胀为 V_2 。这是一个典型的不可逆过程, 其克劳修斯熵变可以通过可逆_____过程计算出来, 计算结果

二、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 9 分, 请将答案写在方括号内):

1. 质点做半径为 R 的变速圆周运动, v 为任意时刻质点的速率。下列说法错误的是

(A) 质点的切向加速度大小为 $\frac{dv}{dt}$;

(B) 质点所受合力的大小为 $m\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$;

(C) 质点所受力矩(对圆心)的大小为 $mR\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$;

(D) 质点对圆心的角动量大小为 mvR 。

[]

2. 设声波通过理想气体的速率正比于气体分子的热运动平均速率, 则声波通过具有相同温度的氧气和氢气的速率之比为

(A) 1:1

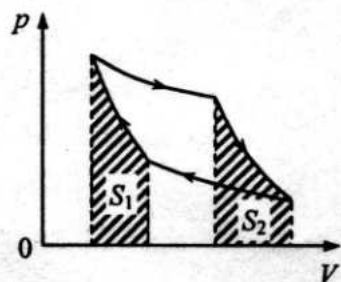
(B) $4\sqrt{2}:1$

(C) $1:4\sqrt{2}$

(D) 1:4

(E) 4:1

[]



3. 如图所示, 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小分别为 S_1 和 S_2 (图中阴影部分), 二者的大小关系是

(A) $S_1 > S_2$;

(B) $S_1 = S_2$;

(C) $S_1 < S_2$;

(D) 视具体情况而定。

[]

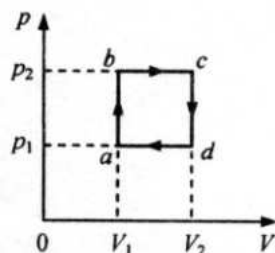
三、计算题 (共 21 分):

1. (11分) 如图所示, 质量为 $2m$, 半径为 R 的滑轮 (视为均匀圆盘) 可绕固定光滑水平轴旋转。一条柔软细绳环绕在滑轮边缘, 下端悬挂着一个质量为 m 的圆柱形物体, 一个质量为 m 的水平圆环在物体正上方 h 高度处。开始时滑轮、物体、圆环三者均保持静止, 且细绳刚好伸直。现让三者一起开始自由运动, 圆环将套在物体上, 求圆环套在物体上开始一起运动的速度大小。

2. (10分) 如图所示, p - V 图中方形回线 $abcd$ 表示一定量理想气体氦的循环过程, 整个过程由两条等压线和两条等体线组成, 且 $p_2 = 2p_1$, $V_2 = 2V_1$ 。求循环效率。



第 1 题图



第 2 题图

第二部分

一、填空题（共 11 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1. (4 分) 如图所示，光滑水平面上质量为 m 的物体，左右各连接两根完全相同的轻弹簧（每根弹簧的劲度系数为 k ），两弹簧另一端固定在两侧的墙面上，平衡时两弹簧的伸长量均为 a 。把物体从平衡位置沿弹簧方向拉开距离 A 后放手，物体做简谐运动，其角频率为



_____。系统势能或动能周期性变化的角频率为_____，势能的最大值为_____，动能的最大值为_____。

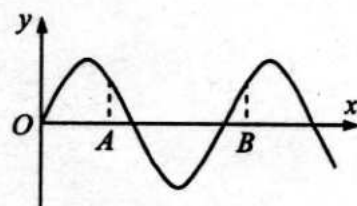
2. (4 分) 用波长为 600nm 的单色光做双缝干涉实验，双缝间距为 0.3mm ，在离双缝 1m 距离的屏上观察到相邻明纹的间距为_____ mm 。用同样的单色光入射由两块平板玻璃构成的空气劈尖，劈尖角为 $1.5 \times 10^{-4} \text{rad}$ ，相邻明纹的间距为_____ mm 。

3. (3 分) 如图所示，一束自然光以布儒斯特角 $i_B = 60^\circ$ 入射石英玻璃表面，被其反射。可以通过在入射光路中垂直加入偏振片的方式，使反射光消失。偏振片的偏振化方向应为_____（选填平行于纸面、或垂直于纸面、或与纸面成某角度）。



二、选择题（单选，每题 3 分，共 6 分，请将答案写在方括号内）：

1. 图为一平面简谐机械波在某时刻的波形曲线，若此时 A 点处媒质质元的弹性势能在增大，则



- (A) A 点处质元的振动动能在减小；
- (B) B 点处质元的弹性势能在增大；
- (C) 各点处波的能量密度都不随时间变化；
- (D) 波沿 x 轴负方向传播。

[]

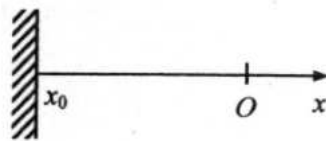
2. 对一定波长的垂直入射光，衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大。欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该

- (A) 换一个光栅常数较大的光栅；
- (B) 换一个光栅常数较小的光栅；
- (C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动；
- (D) 将光栅向远离屏幕的方向移动。

[]

三、计算题 (共 23 分):

1. (8 分) 如图所示, 波源位于坐标原点 O 处, 其振动表达式为 $y_0 = A \cos \omega t$ 。在 $x_0 = -15\lambda/8$ (λ 为波长) 处有一波密反射壁。求: (1) 从 O 处发出的沿 $-x$ 方向传播的波的波函数; (2) 从反射壁处反射的波的波函数 (设反射时波的振幅不变); (3) 在 $x_0 \leq x \leq 0$ 区域内静止的点的坐标。



2. (10 分) 一束波长 $\lambda = 589\text{nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.40\text{mm}$ 的单缝上, 缝后放一焦距 $f = 1.0\text{m}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面处的屏上形成衍射条纹。(1) 求第三级明纹离中央明纹中心的距离; (2) 对第三级明纹, 单缝处相应波阵面分为几个半波带? (3) 求中央明纹的宽度。
3. (5 分) 能力题 略

答案

第一部分

一、填空题 (共 30 分)

1. (3 分) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2 - A^2)$
2. (3 分) 5 m/s
3. (3 分) 6.3 km/s
4. (3 分) 9 rad/s
5. (4 分) $\frac{9g}{20R}, \sqrt{\frac{9g}{10R}}$
6. (3 分) 7
7. (3 分) (3)
8. (4 分) $1.57\text{ kJ}, 1.37\text{ kJ}$
9. (4 分) 等温, $\nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

C D B

三、计算题 (21 分)

1. $\frac{4}{3}\sqrt{gh}$ 2. 15.4%

第二部分

一、填空题 (共 10 分)

1. (4 分) $\sqrt{\frac{2k}{m}}, 2\sqrt{\frac{2k}{m}}, k(A^2 + a^2), kA^2$
2. (4 分) 2, 2
3. (3 分) 平行于纸面

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

D A

三、计算题 (23 分)

3. (1) $y_L = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x)$
 (2) $y_R = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2})$
 (3) $x = -\frac{15}{8}\lambda, -\frac{11}{8}\lambda, -\frac{7}{8}\lambda, -\frac{3}{8}\lambda$
4. (1) $x_3 = 5.15 \times 10^{-3}\text{ m}$
 (2) 7 个半波带
 (3) $2.945 \times 10^{-3}\text{ m}$